核准日期：2010 年 02 月 26 日

修改日期：2010 年 04 月 10 日，2010 年 07 月 29 日，2011 年 03 月 30 日，2011 年 07 月 25 日，2011 年 09 月 20 日，2011 年 12 月 16 日，2012 年 09 月 17 日，2013 年 01 月 21 日，2015 年 07 月 01 日，2015 年 11 月 25 日，2016 年 11 月 30 日，2017 年 05 月 08 日，2018 年 10 月 15 日，2019 年 08 月 08 日，2020 年 07 月 01 日，2020 年 09 月 14 日，2020 年 11 月 20 日，2021 年 06 月 01 日，2021 年 09 月 06 日，2021 年 11 月 17 日，2022 年 04 月 22 日，2022 年 09 月 27 日，2023 年 03 月 21 日，2023 年 04 月 19 日，2024 年 10 月 11 日， 2025 年 02 月 20 日，2026 年 02 月 11 日

贝伐珠单抗注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通 用 名：贝伐珠单抗注射液

商 品 名：安维汀®, Avastin®

英 文 名：Bevacizumab Injection

汉语拼音：Bei Fa Zhu Dankang Zhusheye

【成份】

活性成份：贝伐珠单抗（人源化抗-VEGF 单克隆抗体）

贝伐珠单抗 100 mg /4 ml（25 mg/ml），不含防腐剂，以一次性小瓶包装。

本品中辅料的组成如下：α,α-海藻糖二水合物，磷酸二氢钠一水合物，无水磷酸氢二钠，聚山梨酯 20 和无菌注射用水。

【性状】

本品为静脉注射用无菌溶液，pH 5.9～6.3，澄清至微带乳光、无色至浅棕色液体。

【适应症】

转移性结直肠癌

贝伐珠单抗联合以氟尿嘧啶类为基础的化疗适用于转移性结直肠癌患者的治疗。

晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌

贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗用于不可切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌患者的一线治疗。

复发性胶质母细胞瘤

贝伐珠单抗用于成人复发性胶质母细胞瘤患者的治疗。

肝细胞癌

本品联合阿替利珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。

上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌

贝伐珠单抗联合卡铂和紫杉醇用于初次手术切除后的 III 期或 IV 期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的一线治疗。

宫颈癌

贝伐珠单抗联合紫杉醇和顺铂或紫杉醇和托泊替康用于持续性、复发性或转移性宫颈癌患者的治疗。

【规格】

100mg（4ml）/瓶，每瓶含贝伐珠单抗 100mg，浓度为 25mg/ml，装量为 4ml。

【用法用量】

总则

贝伐珠单抗应该由专业卫生人员采用无菌技术稀释后才可输注。贝伐珠单抗采用静脉输注的方式给药，首次静脉输注时间需持续 90 分钟。如果第一次输注耐受性良好，则第二次输注的时间可以缩短到 60 分钟。如果患者对 60 分钟的输注也具有良好的耐受性，那么随后进行的所有输注都可以用 30 分钟的时间完成。

建议持续贝伐珠单抗的治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性为止。

转移性结直肠癌 （mCRC）

贝伐珠单抗静脉输注的推荐剂量为：联合化疗方案时，5 mg/kg 体重，每两周给药一次，或 7.5mg/kg 体重，每 3 周给药一次。

晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌（NSCLC）

贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗最多 6 个周期，随后给予贝伐珠单抗单药治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

贝伐珠单抗推荐剂量为 15 mg/kg 体重，每 3 周给药一次（15mg/kg/q3w）。

复发性胶质母细胞瘤（rGBM）

贝伐珠单抗静脉输注的推荐剂量为：10 mg/kg 体重，每两周给药一次。

肝细胞癌（HCC）

本品与阿替利珠单抗联合用药：

推荐剂量为 15mg/kg 静脉注射，在同一天静脉注射阿替利珠单抗 1200mg 给药后进行，每 3 周一次，直至出现疾病进展或不可接受的毒性。

上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌（OC）

推荐剂量为 15 mg/kg 每 3 周一次静脉注射，与卡铂和紫杉醇联用，最多治疗 6 个周期，之后为贝伐珠单抗 15 mg/kg 每 3 周一次作为单药治疗，总共最多治疗 22 个周期或直至疾病进展，以先发生者为准。

宫颈癌（CC）

贝伐珠单抗与下列一种化疗方案联合使用：紫杉醇和顺铂或紫杉醇和托泊替康。

贝伐珠单抗的推荐用量为 15 mg/kg 体重，每 3 周一次，静脉输注给药。

建议持续贝伐珠单抗的治疗直至出现疾病进展或不可耐受的毒性。

特殊剂量说明

儿童与青少年：对贝伐珠单抗在儿童和青少年（18 岁以下）患者中应用的安全性和有效性尚不明确。

老年人：在老年（65 岁及以上）人中应用时不需要进行剂量调整。

肾功能不全：对贝伐珠单抗在肾功能不全患者中应用的安全性和有效性还没有进行过研究。

肝功能不全：对贝伐珠单抗在肝功能不全患者中应用的安全性和有效性还没有进行过研究。

使用、处理与处置的特别说明

不能将贝伐珠单抗输注液与右旋糖或葡萄糖溶液同时或混合给药。

不能采用静脉内推注或快速注射（Bolus）。

应该由专业卫生人员采用无菌技术来配制贝伐珠单抗。使用无菌针头和注射器配制贝伐珠单抗。抽取所需数量的贝伐珠单抗，用 0.9%的氯化钠溶液稀释到需要的给药体积。贝伐珠单抗溶液的终浓度应该保持在 1.4-16.5 mg/ml 之间。

因为产品中不含有防腐剂，所以小瓶中所有剩余的药品都要丢弃掉。作为注射用药品，在给药前应该肉眼检查有无颗粒物和变色。

不相容性

没有观察到贝伐珠单抗与聚氯乙烯和聚烯烃袋之间存在不相容性。采用右旋糖溶液（5%）稀释时，观察到贝伐珠单抗发生具有浓度依赖性的降解。

未使用/过期药品处置

尽量避免药品在环境中的释放。药品不应经废水处理方式处置，应避免经家用垃圾方式处置。如果当地有条件的话，使用已建立的收集系统处置。

剂量调整

不推荐降低贝伐珠单抗的使用剂量。

出现以下情况，停止使用贝伐珠单抗：

- 胃肠道穿孔（胃肠道穿孔、胃肠道瘘形成、腹腔脓肿），内脏瘘形成 (参见**【注意事项】**)
- 需要干预治疗的伤口裂开以及伤口愈合并发症 (参见**【注意事项】**)
- 重度出血（例如，需要干预治疗）(参见**【注意事项】**)
- 重度动脉血栓事件 (参见**【注意事项】**)
- 危及生命（4级）的静脉血栓栓塞事件，包括肺栓塞 (参见**【注意事项】**)
- 高血压危象或高血压脑病 (参见**【注意事项】**)
- 可逆性后部脑病综合征（PRES） (参见**【注意事项】**)
- 肾病综合征 (参见**【注意事项】**)

如果出现以下状况，需暂停使用贝伐珠单抗：

- 择期手术前至少 4 周 (参见**【注意事项】**)
- 药物控制不良的重度高血压 (参见**【注意事项】**)
- 中度到重度的蛋白尿需要进一步评估(参见**【注意事项】**)
- 重度输液反应 (参见**【注意事项】**)

【不良反应】

临床试验中的不良反应

已经开展了多个贝伐珠单抗治疗不同恶性肿瘤的临床试验，其中绝大多数是与化疗联合应用。本节中对从大约 5500 名患者的临床试验人群中获得的安全性结果进行了描述。

最严重的药物不良反应是：

- 胃肠道穿孔 (参见**【注意事项】**)
- 出血，包括较多见于 NSCLC（非小细胞肺癌）患者的肺出血/咯血 (参见**【注意事项】)**
- 动脉血栓栓塞 (参见**【注意事项】**)

临床安全性数据的分析结果提示接受贝伐珠单抗治疗时高血压和蛋白尿的发生可能具有剂量依赖性。

在各项临床试验中接受贝伐珠单抗治疗的患者，发生频率最高的药物不良反应包括高血压、疲乏或乏力、腹泻和腹痛。

临床试验中不良反应总结列表

按 MedDRA 系统器官分类，表 1 中列举了贝伐珠单抗联合不同化疗方案治疗多种适应症时，与治疗相关的药物不良反应。每种不良反应的发生频率基于以下惯例分类：十分常见（≥1/10）；常见（≥1/100 至<1/10）；偶见（≥1/1,000 至<1/100）；罕见（≥1/10,000 至<1/1,000）；十分罕见（<1/10,000）。这些反应在至少一项主要临床试验中的发生率与对照组相差≥2%（NCI-CTC [常见毒性评价标准] 3-5 级反应），或者与对照组相差≥10%（NCI-CTC 1-5 级反应）。根据在各项主要临床试验中观察到的最高发生率将药物不良反应归入到下面表格的适当分类中。在每个频率分组中，按照严重性降序排列。虽然某些不良反应是化疗中常见的反应（例如采用卡培他滨治疗时发生的手足综合征，以及采用紫杉醇或奥沙利铂治疗时发生的外周感觉神经病变），但是，不能排除贝伐珠单抗治疗使反应加重的可能性。例如与多柔比星脂质体或卡培他滨联用时发生的手足综合征，与紫杉醇或奥沙利铂联用时发生的外周感觉神经病变，与紫杉醇联用时发生的指甲病变和脱发。

表 1. 十分常见的和常见的药物不良反应

器官系统分类（SOC）	***NCI-CTC 3-5 级反应（在至少一项临床试验中观察到研究组与对照组之间的差异≥2%）***		***所有各级反应（在至少一项临床试验中观察到研究组与对照组之间的差异≥10%）***
	十分常见	**常见**	**十分常见**
感染及侵染类疾病		脓毒病 脓肿 蜂窝组织炎感染	
血液与淋巴系统疾病	发热性中性粒细胞减少症 白细胞减少症 中性粒细胞减少症 血小板减少症	贫血 淋巴细胞减少症	
免疫系统疾病		超敏反应，输液相关反应	
代谢与营养类疾病		脱水 低钠血症	食欲减退 低镁血症 低钠血症
神经系统疾病	外周感觉神经病变	脑血管意外 昏厥 嗜睡 头痛	味觉障碍 头痛 构音困难
眼器官疾病			眼睛疾病 流泪增多
心脏器官疾病		充血性心力衰竭 室上性心动过速	

血管疾病	高血压	血栓栓塞（动脉） 深静脉血栓 出血	高血压
呼吸系统、胸和纵隔疾病		肺栓塞 呼吸困难 缺氧 鼻出血	呼吸困难 鼻出血 鼻炎 咳嗽
胃肠系统疾病	腹泻 恶心 呕吐 腹痛	肠穿孔 肠梗阻 肠阻塞 直肠-阴道瘘* 胃肠道疾病 口腔炎 肛部痛	便秘 口腔炎 直肠出血 腹泻
内分泌系统疾病			卵巢衰竭**
皮肤与皮下组织类疾病		手足综合征	剥脱性皮炎 干皮病 皮肤脱色
骨骼肌肉、结缔组织和骨骼疾病		肌无力 肌痛 关节痛 背痛	关节炎
肾脏与泌尿系统疾病		蛋白尿 尿路感染	蛋白尿
全身性疾病及给药部位各种反应	乏力 疲乏	疼痛 困倦 粘膜炎症	发热 乏力 疼痛 粘膜炎症
生殖系统及乳腺疾病		盆腔疼痛	
检查			体重减轻

*直肠-阴道瘘在胃肠道-阴道瘘中最为常见
**基于 295 例患者参加的 AVF3077s（NSABP C-08）的亚组研究

临床试验中特定严重不良反应信息

在接受贝伐珠单抗治疗的患者中，观察到下列采用 NCI-CTC 毒性评价标准报告的药物不良反应。

胃肠道穿孔和瘘

有一些接受贝伐珠单抗治疗的患者发生严重的胃肠道穿孔。根据临床试验报告，在转移性乳腺癌或非鳞状细胞型非小细胞肺癌患者中，胃肠道穿孔的发生率低于 1%，而在转移性肾细胞癌，新诊断为胶质母细胞瘤或卵巢癌患者中最高达 2%，在转移性结直肠癌患者中最高达 2.7%（包括胃肠道瘘和脓肿）。在复发性胶质母细胞瘤患者中也观察到胃肠穿孔的病例。

一项在持续性、复发性或转移性宫颈癌患者中进行的临床试验中（GOG-0240 研究），接受贝伐珠单抗治疗的患者发生胃肠道穿孔（任一级别）的发生率为 3.2%，所有患者均有既往盆腔放疗史。

这些事件的类型和严重性各有不同，从腹部 X 平片上观察到的游离气体（不需要治疗即可缓解）到伴有腹腔脓肿和致死性结局的肠道穿孔。某些病例中存在潜在的腹腔内炎症，可能来源于胃溃疡、肿瘤坏死、憩室炎或者化疗引起的结肠炎。腹腔内炎症过程和胃肠道穿孔与贝伐珠单抗之间是否存在因果关系尚未确定。

严重胃肠道穿孔病例中大约有三分之一是致死性的，占所有贝伐珠单抗治疗患者的 0.2%-1%。

在贝伐珠单抗临床试验中，转移性结直肠癌和卵巢癌患者中胃肠道瘘（所有级别）的发病率据报告最高达 2%，但在其他类型的癌症治疗中较少报告。一项在持续性，复发性或转移性宫颈癌患者中进行的临床试验中，贝伐珠单抗治疗组和对照组胃肠道-阴道瘘的发生率分别为 8.3%和 0.9%，所有患者均有既往盆腔放疗史。出现胃肠道-阴道瘘的患者可能也会出现肠梗阻，需要手术治疗和分流造口。

非胃肠道瘘

有一些接受贝伐珠单抗治疗的患者发生严重的瘘，其中包括导致死亡的病例。

在持续性，复发性或转移性宫颈癌临床试验（GOG-0240 研究）的患者中，接受贝伐珠单抗治疗的患者非胃肠道瘘、阴道瘘或女性生殖道瘘的发生率为 1.8%，对照组为 1.4%。

在其它适应症中，胃肠道以外的其它部位发生瘘（如，支气管胸膜，泌尿生殖管和胆管瘘）很少报告（≥0.1%至<1%）。在上市后用药经验中也有瘘的报告。

瘘可发生在治疗过程中的不同时间，范围从开始贝伐珠单抗治疗后一周到超过一年，大多数都发生在治疗的前 6 个月。

出血

在所有适应症的临床试验中，接受贝伐珠单抗治疗的患者 NCI-CTC 3-5 级出血事件的总发生率为 0.4%-6.9%，接受化疗的对照组患者中发生率为 0-4.5%。在贝伐珠单抗临床试验中观察到的出血类型主要是与肿瘤相关的出血（见下文），其次是粘膜与皮肤的出血（例如鼻出血）。

- 与肿瘤相关的出血

主要是在非小细胞肺癌（NSCLC）患者进行的研究中观察到了严重的或者大量的肺出血/咯血。可能的危险因素包括肿瘤组织学类型为鳞状细胞组织、采用抗风湿/抗炎药物治疗、采用抗凝血剂治疗、既往接受过放射治疗、贝伐珠单抗治疗、既往具有动脉硬化症的病史、中心型肺癌以及在治疗之前或治疗过程中肿瘤形成空洞。与出血具有统计学显著相关性的变量是贝伐珠单抗治疗和鳞状细胞组织。在后来进行的研究中，那些已知鳞状细胞组织或者混合细胞类型以鳞状细胞为主的 NSCLC 患者被排除在外，但是有肿瘤组织学类型未知的患者被纳入了研究。

在除外主要组织学类型为鳞癌的 NSCLC 患者中，采用贝伐珠单抗联合化疗治疗时，观察到的各级不良事件的发生率为 9%，在只采用化疗的患者中发生率为 5%。在贝伐珠单抗联合化疗的患者中，3-5 级不良事件的发生率为 2.3%，在只采用化疗的患者中发生率＜1%。重症或大量的肺出血/咯血可以突然发生，而且三分之二的严重肺出血是致死性的（参见**【注意事项】**）。

在结直肠癌患者中已经报告了包括直肠出血和黑便在内的胃肠道出血，这些出血事件被评价为肿瘤相关性出血。

在极少数情况下，在其它类型和部位的肿瘤患者中也可以观察到肿瘤相关出血，例如有中枢神经系统（CNS）转移的患者和胶质母细胞瘤患者出现的 CNS 出血。

对于有中枢神经系统转移但未曾治疗过的患者接受贝伐珠单抗治疗后发生中枢神经系统出血的几率还没有在随机临床试验中进行前瞻性的评估。对 13 项已经完成的包括各种类型肿瘤的随机试验结果进行了探索性的回顾性分析：91 例脑转移患者接受贝伐珠单抗治疗后其中有 3 例（3.3%）出现了中枢神经系统出血（均为 4 级），相比而言，没有暴露于贝伐珠单抗的 96 例患者中仅有 1 例（1%）患者出现出血（5 级）。在两项治疗脑转移的后续研究中（约有 800 例患者），有一例出现 2 级中枢神经系统出血。

胶质母细胞瘤患者复发时可以出现颅内出血。在研究 AVF3708g 中, 报道了在单用贝伐珠单抗治疗组 CNS 出血发生率为 2.4%（2/84）（1 级出血），接受贝伐珠单抗联合伊立替康治疗组 CNS 出血发生率为 3.8%（3/79）（1 级, 2 级和 4 级）。

在所有各项贝伐珠单抗临床试验中观察到采用贝伐珠单抗治疗的患者***粘膜与皮肤出血***的发生率为 50%。其中最常见的就是 NCI-CTC 1 级鼻出血，持续少于 5 分钟，不需要医疗干预即可缓解，而且不需要对贝伐珠单抗治疗方案做出任何改动。临床安全性数据提示轻度粘膜与皮肤出血（例如鼻出血）的发生可能具有剂量依赖性。

在其它部位发生的轻度粘膜与皮肤出血，例如牙龈出血或阴道出血等并不常见。

高血压（*参见**【注意事项】***）

在采用贝伐珠单抗治疗的患者中，已经观察到高血压（各级高血压）的发生率为 42.1%，明显高于对照组的 14%。在针对各种适应症的临床试验中，接受贝伐珠单抗治疗的患者中 NCI-CTC 3 级和 4 级高血压的总发生率在 0.4%-17.9%之间。采用贝伐珠单抗治疗的患者 4 级高血压（高血压危象）的发生率为 1.0%，在只采用与试验组相同的化疗的患者中，4 级高血压的发生率不超过 0.2%。

通常情况下，通过口服抗高血压药物，例如血管紧张素转化酶抑制剂、利尿剂和钙通道阻滞剂，就可以对高血压进行充分的控制。鲜有病例因为高血压而导致贝伐珠单抗治疗中断或住院。

极少数病例报告发生了高血压脑病，其中某些人出现了致死性结局（也可以参见**【注意事项】**）。贝伐珠单抗引发高血压的风险与患者的基线特征、潜在疾病或者伴随治疗都没有关系。

可逆性后部脑病综合征（PRES）

在一项临床研究（卡铂和吉西他滨联合贝伐珠单抗治疗铂类敏感的复发性卵巢癌、原发性腹膜癌或输卵管癌患者的多中心、随机、双盲、安慰剂对照III期研究）中报导了两例确诊 PRES 患者（0.8%）。

虽然某些患者遗留神经系统后遗症，但 PRES 症状通常在几天内消失或缓解。

血栓栓塞

- 动脉血栓栓塞

在采用贝伐珠单抗治疗各种适应症的患者中观察到动脉血栓栓塞事件的发生率有所增高，其中包括脑血管意外、心肌梗死、短暂性脑缺血发作、以及其它动脉血栓栓塞事件。

在不同临床试验中，贝伐珠单抗组动脉血栓栓塞的总发生率为 5.9%，与之相比较的是在化疗对照组为 1.7%。在接受贝伐珠单抗和化疗联合治疗的患者中，有 0.8%的人出现了致死性结局，在只接受化疗的患者中，这一比率为 0.5%。在采用贝伐珠单抗治疗的患者中，2.3%的患者发生了脑血管意外（包括短暂性脑缺血发作），而对照组患者的发生率为 0.5%；贝伐珠单抗治疗组中有 1.4%的人发生了心肌梗死，在对照组中这一比率为 0.7%。

临床试验 AVF2192g 包括了不适合接受伊立替康治疗的转移性结直肠癌患者。在此项试验中观察到贝伐珠单抗组患者的动脉血栓栓塞的发生率为 11%（11/100），在化疗对照组中为 5.8%（6/104）。在非对照临床研究 AVF3708g 中，接受本品联合伊立替康治疗与本品单药治疗的复发性胶质母细胞瘤患者，其动脉血栓栓塞发生率分别为 6.3%（5/79）和 4.8%（4/84）。

*- **静脉血栓栓塞**（参见**【注意事项】**）*

在针对各种适应症的临床试验中，贝伐珠单抗组静脉血栓栓塞的总发生率为 2.8%-17.3%，在化疗对照组为 3.2%-15.6%。静脉血栓栓塞事件包括深静脉血栓和肺栓塞。

在采用化疗加贝伐珠单抗治疗的患者中，3-5 级静脉血栓栓塞事件的发生率最高为 7.8%，在仅采用化疗的患者中最高为 4.9%。与单独采用化疗的患者相比较，曾经出现过静脉血栓栓塞的患者接受贝伐珠单抗和化疗联合治疗后，可能具有较高的复发风险。

在持续性，复发性，或转移性宫颈癌（GOG-0240 研究）的临床试验中，接受化疗和贝伐珠单抗联合治疗的患者 3-5 级静脉血栓栓塞事件报告的发生率最高达 10.6％，与之相比，接受单纯化疗的患者为 5.4％。

在临床研究 BO21990 中，接受本品联合放化疗治疗与仅接受放化疗治疗的新诊断胶质母细胞瘤患者，其 3－5 级的静脉血栓栓塞发生率分别为 7.6%和 8.0%。

充血性心力衰竭

到目前为止，在贝伐珠单抗临床试验中，所有肿瘤适应症中都观察到了充血性心力衰竭（CHF），但是主要发生在转移性乳腺癌患者中。在对转移性乳腺癌患者进行的 5 项 III 期研究（AVF2119g、E2100、BO17708、AVF3694g 和 AVF3693g）中，采用贝伐珠单抗联合化疗的患者中 3 级或 3 级以上 CHF 的发生率高达 3.5%，而对照组的发生率不超过 0.9%。对于在研究 AVF3694g 中接受蒽环类抗生素与贝伐珠单抗联合治疗的患者，贝伐珠单抗组和对照组的 3 级或 3 级以上 CHF 的发生率类似于其它转移性乳腺癌研究中的结果：蒽环类抗生素 + 贝伐珠单抗组中为 2.9%，蒽环类抗生素 + 安慰剂组中为 0%。此外，该研究中两组之间所有等级 CHF 的发生率相似：蒽环类抗生素 + 贝伐珠单抗组为 6.2%，蒽环类抗生素 + 安慰剂组为 6.0%。

在转移性乳腺癌试验中发生 CHF 的大多数患者在经过适当的治疗之后，其症状和/或左心室功能都有所改善。

在大多数贝伐珠单抗临床试验中，都将既往患有 NYHA II-IV 级 CHF 的患者作为排除对象，因此，无法获得有关这个人群中 CHF 风险的信息。

以前接受过蒽环类药物和/或者既往胸壁接受过放射治疗都可能是发生 CHF 的危险因素（参见**【注意事项】**）。

在一项治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤的临床研究中，当患者接受贝伐珠单抗和累计剂量超过 300 mg/m^2 的多柔比星联合治疗时，观察到 CHF 的发生率增加。该III期临床试验将利妥昔单抗/环磷酰胺/多柔比星/长春新碱/泼尼松（R-CHOP）联合贝伐珠单抗与 R-CHOP 不联合贝伐珠单抗进行了对比。虽然两组的 CHF 发生率都高于之前在多柔比星治疗中观察到的结果， 但是 R-CHOP 联合贝伐珠单抗治疗组的发生率更高。

伤口愈合（*参见**【注意事项】***）

因为贝伐珠单抗可能对伤口愈合产生不良影响，因此在 III 期试验中，没有纳入在贝伐珠单抗治疗开始前 28 天之内接受过重大手术的患者。

转移性结直肠癌临床试验结果显示，在贝伐珠单抗治疗开始前 28－60 天接受过重大手术的患者中，术后出血或伤口愈合并发症的风险未见增加。但是在研究中观察到如果患者在手术同时采用贝伐珠单抗治疗，那么在重大手术后的 60 天之内术后出血或伤口愈合并发症的发生率就会升高。发生率在 10%（4/40）和 20%（3/15）之间。

贝伐珠单抗治疗期间已报告严重伤口愈合并发症病例，其中某些为致死性结局。（参见【注意事项】）在局部复发和转移性乳腺癌患者临床试验中，接受贝伐珠单抗治疗的患者 3-5 级的伤口愈合并发症的发生率为 1.1%，对照组患者为 0.9%。

在胶质瘤复发患者的研究（AVF3708g），术后伤口愈合并发症发生率 （包括颅骨切开处伤口裂开和脑脊液漏） 在单用贝伐珠单抗治疗组为 3.6%，在贝伐珠单抗联合伊立替康治疗组为 1.3%。

接受本品联合放化疗治疗与仅接受放化疗治疗的新诊断胶质母细胞瘤的患者（BO21990研究），3－5级术后伤口愈合并发症（包括开颅手术后并发症）发生率分别为3.3%（贝伐珠单抗联合放化疗）和1.6%（放化疗）。

蛋白尿（*参见**【注意事项】***）

临床试验结果显示在接受贝伐珠单抗治疗的患者中，蛋白尿的发生率在 0.7%-38%之间。蛋白尿的严重性从临床上无症状、一过性、微量蛋白尿到肾病综合征。在治疗组患者中，有多达 8.1%的人出现了 3 级蛋白尿。在治疗组患者中观察到 4 级蛋白尿（肾病综合征）的发生率为 1.4%。在采用贝伐珠单抗治疗时，具有高血压病史的患者发生蛋白尿的风险可能加大。有证据表明 1 级蛋白尿的发生可能与贝伐珠单抗的剂量相关。建议在开始采用贝伐珠单抗治疗之前检测尿蛋白。在大多数临床试验中，当尿蛋白水平≥2g/24 小时时，需要推迟贝伐珠单抗治疗，直到尿蛋白水平恢复到＜2 g/24 小时，再开始治疗。

超敏反应（包括过敏性休克），输液相关反应（*参见**【注意事项】***）

在某些临床试验中，接受贝伐珠单抗联合化疗治疗的患者报告过敏反应及过敏样反应类事件的频率高于仅接受化疗者。在某些临床试验中，此类不良反应的发生率属于常见不良反应（贝伐珠单抗治疗患者的发生率最高可达 5%）。

卵巢衰竭/生育力（参见【注意事项】及【孕妇及哺乳期妇女用药】）

对卵巢衰竭的评估发现（这里采用的卵巢衰竭的标准为持续 3 个月或以上的闭经，FSH 水平≥30 mIU/mL，以及 β-HCG 妊娠检测阴性）：在接受贝伐珠单抗治疗的患者中卵巢衰竭不良事件的新发报告更为多见。在中止贝伐珠单抗治疗后，大部分女性的卵巢功能可以恢复。接受贝伐珠单抗治疗对生育力的长期影响尚未明确。

感染（参见【注意事项】）

BO21990 是一项贝伐珠单抗联合放化疗治疗新诊断胶质母细胞瘤的随机、双盲、安慰剂对照、多中心 III 期临床研究，此研究中贝伐珠单抗联合放化疗组所有等级和 3-5 级感染发生率为 54.4%和 12.8%，单纯放化疗组分别为 39.1%和 7.8%。

老年患者

在随机临床试验中，年龄＞65 岁的患者采用贝伐珠单抗治疗时，发生脑血管意外、短暂性脑缺血发作和心肌梗死等动脉血栓栓塞事件的风险可能大于那些年龄≤65 岁的患者（参见【注意事项】和【不良反应】）。在 65 岁以上患者中观察到的其它发生率较高的不良反应包括 3-4 级的白细胞减少和血小板减少，以及各级别的中性粒细胞减少、腹泻、恶心、头痛和疲劳。

一项转移性结直肠癌的临床试验中（研究 AVF2107），接受贝伐珠单抗治疗的老年患者（＞65 岁）中，包括胃肠道穿孔、伤口愈合并发症、充血性心力衰竭和出血在内的其它不良反应的发生率并不高于那些采用贝伐珠单抗治疗的年龄≤65 岁的患者。

儿童患者

本品未被批准用于 18 岁以下人群。尚未确立在该类人群中的疗效及安全性。在两项 II 期临床试验（一项儿童高级别神经胶质瘤试验，一项儿童转移性横纹肌肉瘤或非横纹肌肉瘤软组织肉瘤试验）中，本品联合标准治疗在儿童患者中未显示临床获益。在公开发表的报道中，暴露于本品的 18 岁以下人群出现了除颌骨坏死以外其他部位的骨坏死。

实验室检查异常

贝伐珠单抗治疗可能导致中性粒细胞计数减少、白细胞计数减少，以及出现尿蛋白。

各项临床试验结果显示与那些对照组的患者相比较，在采用贝伐珠单抗治疗的患者中，下列 3 级和 4 级实验室检查异常的发生率有所增加（≥2%）：血糖升高、血红蛋白降低、血钾降低、血钠降低、白细胞计数减少、PT（凝血时间）延长、标准化比值升高等。

临床试验表明伴有或者不伴有蛋白尿的血清肌酐的短暂升高（基线水平的 1.5-1.9 倍）和使用本品有关。血清肌酐的升高，与使用本品的患者的肾损伤临床特征的高发生率无关。

免疫原性

与所有治疗性蛋白质一样，本品也存在着潜在的免疫原性。

在结肠癌辅助治疗临床试验中，采用化学发光检测法（ECL）在 2233 例可评价患者中，测得 14 例患者（0.63%）治疗引起的抗贝伐珠单抗抗体试验结果阳性。在这 14 例患者中，3 例患者采用酶联免疫吸附测定法（ELISA）检测到抗贝伐珠单抗中和抗体阳性。这些抗贝伐珠单抗抗体的临床意义尚未可知。

免疫原性试验结果与检测方法的敏感性和特异性高度相关，并且可能受以下几种因素的影响：血样的处理、取样的时间、合并用药以及合并的疾病等。由于上述原因，比较抗贝伐珠单抗抗体的发生率和抗其它药物抗体的发生率可能有误导性。

上市后经验

根据自发病例报告和文献病例，从贝伐珠单抗上市后使用经验中识别了以下不良反应（表2）。根据MedDRA系统器官分类对药物不良反应进行分类，每种药物不良反应的相应发生率基于以下惯例：十分常见（≥1/10）；常见（≥1/100至<1/10）；偶见（≥1/1,000至<1/100）；罕见（≥1/10,000至<1/1,000）；十分罕见（<1/10,000）。

表 2. 上市后使用中报告的不良反应

不良反应	**频率类型**
感染及侵染类疾病	
坏死性筋膜炎 [1,2]	罕见
免疫系统疾病	
超敏反应 [2,4]	不详
输液反应 [3]	不详
各类神经系统疾病	
高血压脑病 [3,4]	十分罕见
可逆性后部脑病综合征（PRES）[2]	罕见
血管与淋巴管类疾病	
临床表现为蛋白尿的肾血栓性微血管病 [2,4]	不详
动脉夹层、动脉瘤	不详
呼吸系统、胸及纵隔疾病	
鼻中隔穿孔	不详
肺动脉高血压	不详
发音困难	常见
胃肠系统疾病	
胃肠溃疡	不详
肝胆系统疾病	
胆囊穿孔	不详
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	
下颌骨坏死（ONJ）[5]	不详
除下颌骨坏死外的其他部位骨坏死 [6,7]	不详
各种先天性、家族性及遗传性疾病	
胎儿畸形 [8]	不详

[1] 通常继发于伤口愈合并发症、消化道穿孔或者瘘形成。
[2] 参见*【注意事项】*。
[3] 可能合并下列表现：呼吸困难、潮红/发红/皮疹、低血压或高血压、血氧饱和度下降、胸痛、寒战及恶心/呕吐。
[4] 参见 *临床试验中的不良反应*。

[5] 在接受过贝伐珠单抗治疗的患者中，收到关于下颌骨坏死（ONJ）的病例报告，主要与此前用过或者合并使用双磷酸盐类药物存在关联性。
[6] 接受过贝伐珠单抗治疗的儿童患者病例（参见 *特殊人群用药，儿童与青少年*）。
[7] 通过上市后监测已识别出在非公司申办临床试验中所观察到的儿童人群骨坏死事件，因此将其添加到上市后不良反应章节之中，但已发表数据并没有提供 CTC 分级或报告率等信息。
[8] 已在接受贝伐珠单抗单药治疗或与已知具有胚胎毒性的化疗药物联用的女性患者中观察到病例（见 *【孕妇及哺乳期妇女用药】*）。

来自上市后使用经验的特定不良反应描述

眼器官疾病（报道于未经批准的玻璃体内使用）

感染性眼内炎[4]（频率不详，某些病例可导致永久性失明，1份病例报告了感染眼外延伸并导致脑膜脑炎）；眼内炎症（某些病例可导致永久性失明，包括1起在混合使用静脉用抗癌化疗药物后出现的导致失明的严重眼部感染群体事件），如无菌性眼内炎、葡萄膜炎和玻璃体炎；视网膜剥离（频率不详）；视网膜色素上皮撕裂（频率不详）；眼内压升高（频率不明）；眼内出血，如玻璃体出血或视网膜出血（频率不详）；结膜出血（频率不详）。

一项观察性医疗报销数据库研究对使用未经批准的玻璃体内贝伐珠单抗与已批准的疗法治疗湿性老年性黄斑变性患者进行了比较，研究报告贝伐珠单抗组眼内炎症风险升高（校正的HR：1.82；99% CI：1.20，2.76）（发生率为0.46件事件/100例患者/年 vs. 0.26件事件/100例患者/年），以及白内障手术风险升高（校正的HR：1.11；99% CI：1.01, 1.23）（发生率6.33件事件/100例患者/年 vs. 5.64件事件/100例患者/年）。

由于使用了不同的未经验证的方法对贝伐珠单抗进行配制、储存和使用，有多例患者报道了严重眼部不良事件（包括感染性眼内炎和其它眼部炎症）。

全身事件（报道于未经批准的玻璃体内使用）

一项观察性医疗报销数据库对使用未经批准的玻璃体内注射贝伐珠单抗与已批准的疗法治疗湿性老年性黄斑变性患者进行了比较，研究报告贝伐珠单抗组出血性卒中风险升高（校正的HR：1.57；99% CI：1.04，2.37）（发生率0.41件事件/100例患者/年 vs. 0.26件事件/100例患者/年），以及总死亡率风险升高（校正的HR：1.11；99% CI：1.01, 1.23）（发生率6.03件事件/100例患者/年 vs. 5.51件事件/100例患者/年）。

第二项观察性研究发现任何原因导致的死亡率结果相似。一项随机对照临床试验对未批准的贝伐珠单抗与已批准的疗法治疗湿性老年黄斑变性患者进行了比较，研究报告显示贝伐珠单抗组出现严重全身性不良事件的风险升高，其中大多数事件导致住院（校正风险比1.29；95% CI：1.01，1.66）（发生率24.1% vs. 19.0%）。

【禁忌】

贝伐珠单抗禁用于已知对下列物质过敏的患者：

- 产品中的任何一种组份；
- 中国仓鼠卵巢细胞产物或者其它重组人类或人源化抗体。

【注意事项】

胃肠道穿孔和瘘

在采用贝伐珠单抗治疗时，患者发生胃肠道穿孔和胆囊穿孔的风险可能增加（参见**【不良反应】**）。在发生了胃肠道穿孔的患者中，应该永久性地停用贝伐珠单抗。接受贝伐珠单抗治疗的持续性、复发性或转移性宫颈癌患者出现阴道和胃肠道的任何部分间瘘管形成（胃肠道-阴道瘘）的风险可能增加（参见**【不良反应】**）。

非胃肠道瘘

在采用贝伐珠单抗治疗时，患者发生瘘的风险可能增加（参见**【不良反应】**）。

发生了气管食管（TE）瘘或任何一种 4 级瘘的患者，应该永久性地停用贝伐珠单抗。发生了其它瘘而继续使用贝伐珠单抗的信息有限。对发生了胃肠道以外的内瘘的患者，应该考虑停用贝伐珠单抗。

出血

采用贝伐珠单抗治疗的患者出血的风险加大，特别是与肿瘤有关的出血（参见**【不良反应】**）。在采用贝伐珠单抗治疗过程中发生了 3 级或 4 级出血的患者，应该永久性地停用贝伐珠单抗。

通常根据影像学或临床症状、体征判断有中枢神经系统转移的患者都为贝伐珠单抗临床试验的排除人群。因此，没有相关的前瞻性的随机试验评估在这类人群中发生中枢神经系统出血的风险。应该监测患者的中枢神经系统出血相关症状和体征, 如果一旦出现了颅内出血就应该中断贝伐珠单抗的治疗。

在具有先天性出血体质和患有获得性凝血病的患者中，或者在开始采用贝伐珠单抗治疗之前服用全剂量抗凝血剂治疗血栓栓塞的患者中，还没有获得有关贝伐珠单抗安全性的信息，因为此类患者往往被排除在临床试验之外。因此，在此类患者中首次采用贝伐珠单抗进行治疗之前，应该进行慎重的考虑。但是，在接受贝伐珠单抗治疗中发生了静脉血栓的患者，同时采用全剂量华法令和贝伐珠单抗进行治疗时，3 级或 3 级以上出血的发生率没有出现增高。

因混合用于未经批准的玻璃体内使用而引起的重度眼部感染（参见【不良反应】）

有报道，将批准用于癌症患者静脉输注给药的贝伐珠单抗瓶装制剂混合用于未经批准的玻璃体内使用后，引起个别及群体性严重眼部不良事件（包括感染性眼内炎和其他眼部感染情况）。其中某些事件导致不同程度的视力下降，包括永久性失明。

肺出血/咯血（参见【不良反应】）

采用贝伐珠单抗治疗的非小细胞肺癌患者可能面临着发生严重的、在某些病例中甚至是致死的肺出血/咯血的风险（参见【不良反应】***出血***）。最近发生过肺出血/咯血（＞1/2 茶匙的鲜红血液）的患者不应该采用贝伐珠单抗进行治疗。

高血压

在采用贝伐珠单抗治疗的患者中，观察到高血压的发生率有所升高。临床安全性数据表明高血压的发生可能具有剂量依赖性。对于有高血压病史的患者，在开始贝伐珠单抗治疗之前，应该对既往所

患有的高血压给予充分的控制。在开始贝伐珠单抗治疗时血压尚未控制的患者中，还没有贝伐珠单抗影响的信息。建议在采用贝伐珠单抗治疗的过程中，对血压进行监测（参见**【不良反应】**）。

在大多数病例中，出现高血压的患者都可以根据个体情况采用标准的抗高血压治疗充分地控制血压。对于采用抗高血压治疗不能充分控制的明显高血压患者，或者发生了高血压危象或高血压脑病的患者，应该永久性地停用贝伐珠单抗（参见**【不良反应】**以及**上市后经验**）。

可逆性后部脑病综合征（PRES）

贝伐珠单抗治疗患者产生可逆性后部脑病综合征（PRES）样征候/症状的报告极少，PRES是一种罕见的神经学疾患，表现为癫痫发作、头痛、精神状态改变、视觉障碍，或者皮层盲，伴有或者不伴有高血压。 PRES的诊断需要由大脑影像学检查结果确认，首选核磁共振成像。在发生了 PRES的患者中，建议采用包括控制高血压在内的特异性对症治疗，同时停用贝伐珠单抗。目前还不了解在既往发生过PRES的患者中，重新开始贝伐珠单抗治疗的安全性（参见【不良反应】**上市后经验**）。

动脉血栓栓塞（参见【不良反应】）

在临床试验中观察到在接受贝伐珠单抗联合化疗的患者中，包括脑血管意外、短暂性脑缺血发作（TIA）和心肌梗死（MI）在内的动脉血栓栓塞的发生率高于那些只接受化疗的患者。

对于已经发生了动脉血栓栓塞的患者，应该永久性地停用贝伐珠单抗。

有动脉血栓栓塞史，糖尿病或者年龄大于65岁的接受贝伐珠单抗与化疗联合治疗的患者，在贝伐珠单抗治疗过程中发生动脉血栓栓塞的风险增高。在采用贝伐珠单抗对此类患者进行治疗时，应该慎重。

静脉血栓栓塞（参见【不良反应】）

在采用贝伐珠单抗治疗时，患者可能面临着发生包括肺栓塞在内的静脉血栓栓塞性事件的风险。使用贝伐珠单抗治疗持续性、复发性或转移性宫颈癌可能会增加静脉血栓栓塞事件的风险。（参见**【不良反应】**）
如果患者发生了威胁生命（4级）的静脉栓塞事件，包括肺栓塞，应该停用贝伐珠单抗。对于栓塞事件≤3级的患者需要进行密切的监测。

充血性心力衰竭（参见【不良反应】）

在临床试验中曾经报告了符合充血性心力衰竭（CHF）诊断标准的事件。从无症状性的左心室射血分数下降到需要治疗或者住院的有症状性CHF。

在使用本品治疗有临床重度心血管病的患者（如有冠心病史或充血性心力衰竭）时应谨慎。

大部分发生CHF的患者都患有转移性乳腺癌，并且在此之前接受过蒽环类药物的治疗，或者之前左胸壁接受过放射治疗，或者具有其它发生CHF的危险因素。

在研究 AVF3694g 中，既往未接受蒽环类抗生素治疗的患者接受蒽环类抗生素单药治疗与蒽环类抗生素+贝伐珠单抗联合治疗相比，蒽环类抗生素+贝伐珠单抗联合治疗组的所有等级 CHF 的发生率均无升高。在研究 AVF3694g 和 AVF3693g 中，接受贝伐珠单抗与化疗联合治疗的患者中 CHF 3级或3级以上事件的发生率稍微高于接受单独化疗治疗的患者。该结果与在其它未接受蒽环类抗生素

联合治疗的转移性乳腺癌患者的研究中得到的结果一致。（参见***【不良反应】***）

中性粒细胞减少症

已经观察到与单独采用化疗的患者相比较，在某些骨髓毒性化疗方案联合贝伐珠单抗治疗的患者中，重度的中性粒细胞减少、中性粒细胞减少性发热或者伴有重度中性粒细胞减少的感染（其中某些病例甚至发生了死亡）的发生率有所增加。

伤口愈合并发症

贝伐珠单抗可能对伤口愈合产生不良影响。已报告具有致死性结局的严重伤口愈合并发症。

重大手术后至少 28 天之内不应该开始贝伐珠单抗治疗，或者应该等到手术伤口完全愈合之后再开始贝伐珠单抗的治疗。贝伐珠单抗治疗过程中发生了伤口愈合并发症的患者，应该暂停贝伐珠单抗治疗，直到伤口完全愈合。需要进行择期手术的患者也应该暂停贝伐珠单抗治疗（参见**【不良反应】**）。

在接受本品治疗的患者中罕有坏死性筋膜炎（包括死亡病例）的报道；通常继发于伤口愈合并发症、胃肠道穿孔或瘘管形成。一旦诊断为坏死性筋膜炎，应立即终止贝伐珠单抗治疗并开始适当的治疗（参见**【不良反应】**）。

蛋白尿（参见【不良反应】）

临床试验结果显示在接受贝伐珠单抗与化疗联合治疗的患者中，蛋白尿的发生率高于那些只接受化疗的患者。在采用贝伐珠单抗进行治疗的患者中，4 级蛋白尿（肾病综合征）的发生率达到了 1.4%。如果出现了肾病综合征，就应该永久性地终止贝伐珠单抗治疗。

超敏反应（包括过敏性休克），输液相关反应（参见【不良反应】）

患者可能有发生超敏反应（包括过敏性休克），输液相关反应的风险。在贝伐珠单抗给药期间和给药后密切观察患者。如发生此类反应，应中止输注，并采取适当的治疗。全身性预防给药不能防止此类反应发生。

卵巢衰竭/生育力（参见【不良反应】及【孕妇及哺乳期妇女用药】）

贝伐珠单抗可能损害女性生育力。因此，在使用贝伐珠单抗治疗前，应当与有潜在生育力的妇女讨论生育力的保护方法。

动脉瘤和动脉夹层

使用贝伐珠单抗可能会促进动脉瘤和/或动脉夹层的形成。在给予贝伐珠单抗之前，具有动脉瘤病史等风险因素的患者需考虑该风险。

驾驶和使用机器的能力

有关贝伐珠单抗对驾驶和使用机器的能力的影响还没有进行过研究。但是，没有证据表明贝伐珠单抗治疗可能增加导致驾驶或机器操作能力削弱的或者导致心智能力下降的不良事件的发生率。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

生育力（参见**【不良反应】**和**【注意事项】**）

贝伐珠单抗会损害女性生育力。应当建议有潜在生育力的女性在使用贝伐珠单抗前采取生育能力保护策略。

动物的重复剂量安全性研究表明贝伐珠单抗可能对女性的生育力有不良影响（参见**【药理毒理】**）。一项 295 名绝经前妇女参加的亚研究发现，贝伐珠单抗治疗组的卵巢衰竭的发生率比对照组高。中止贝伐珠单抗治疗后，大部分患者的卵巢功能得以恢复。贝伐珠单抗对生育力的长期影响尚未明确。

避孕

育龄妇女在采用贝伐珠单抗进行治疗时，应采取适当的避孕措施。出于药代动力学考虑，在最后一次贝伐珠单抗治疗后的至少 6 个月内应采取避孕措施。

妊娠期

研究已经表明血管生成对胎儿的发育至关重要。给予贝伐珠单抗后对血管生成产生的抑制作用可能导致不良的妊娠结局。

在妊娠妇女中还没有开展过充分的研究（参见**【药理毒理】致畸性**）。已知 IgG 可以穿过胎盘屏障，而且贝伐珠单抗可能抑制胎儿的血管生成。在上市后使用中，已观察到使用贝伐珠单抗单药或联合已知的胚胎毒性化疗药物治疗的妇女出现胎儿畸形的病例（参见**【不良反应】**）。

因此，在妊娠期间不应该使用贝伐珠单抗。

哺乳期母亲

目前还不知道贝伐珠单抗是否可以通过人乳排泄。因为母体 IgG 可以通过乳汁排泄，而且贝伐珠单抗可能危害婴儿的生长和发育，因此应该建议妇女在采用贝伐珠单抗进行治疗时停止哺乳，并且在最后一次贝伐珠单抗治疗后的至少 6 个月内不要采取母乳喂养。

【儿童用药】

安维汀尚未获得批准用于年龄在 18 周岁以下患者。安维汀在这一人群中的安全性与疗效都尚未确立。在两项 II 期临床试验（一项儿童高度神经胶质瘤试验，一项儿童转移性横纹肌肉瘤或非横纹肌肉瘤软组织肉瘤）中，本品联合标准治疗在儿童患者中未显示临床获益。

在公开发表的报道中，暴露于本品的 18 岁以下人群出现了除颌骨坏死以外其他部位的骨坏死。（详见【不良反应】）。

【老年用药】

对来自 5 项随机、对照研究的 1745 例患者进行了一项探索性、汇总分析，35%的患者年龄≥65 岁。

无论年龄如何，与仅接受化疗的患者相比，接受安维汀治疗的患者 ATE 的总体发生率升高；但是，≥65 岁患者的 ATE 发生率的增加（8% vs 3%）高于 ＜65 岁患者（2% vs 1%）（详见【注意事项】）。

【药物相互作用】

与其它药品的相互作用以及其它形式的相互作用

抗肿瘤药物对贝伐珠单抗药代动力学的影响

根据群体 PK 分析的结果，没有观察到合用的化疗与贝伐珠单抗代谢之间存在具有临床意义的相互作用。贝伐珠单抗单药治疗与贝伐珠单抗联合 α-2a 干扰素或者其它化疗（IFL, 5-FU/LV，卡铂/紫杉醇，卡培他滨或多柔比星，顺铂/吉西他滨）相比，对贝伐珠单抗清除率的影响既不具有统计学意义，也不具有临床方面的相关差异。

贝伐珠单抗对其它抗肿瘤药物的药代动力学的影响

没有观察到贝伐珠单抗对合并用药干扰素 α-2a、厄洛替尼（及其活性代谢产物 OSI-420）或者化疗药物伊立替康（及其活性代谢产物 SN38）、卡培他滨、奥沙利铂（通过检测游离铂量及总铂量测定）及顺铂的药代动力学性质产生具有临床意义影响。贝伐珠单抗对于吉西他滨药代动力学性质的影响目前尚无定论。

贝伐珠单抗与苹果酸舒尼替尼联合使用

在两项转移性肾细胞癌的临床研究中，贝伐珠单抗（每 2 周 10mg/kg）与苹果酸舒尼替尼（每天 50mg）联合使用治疗的 19 名患者中有 7 名患者报告发生了微血管溶血性贫血（MAHA）。

MAHA 是一种溶血性疾患，表现为红细胞破碎、贫血和血小板减少。此外，在一些患者上观察到高血压（包括高血压危象）、肌酐升高和神经病学症状。所有这些发现随着贝伐珠单抗和舒尼替尼的停用而恢复，均为可逆性的。（见**【注意事项】**高血压、蛋白尿、PRES ）

放射治疗

BO21990 研究是在新诊断为胶质母细胞瘤的 921 例患者中进行的 III 期随机、双盲、安慰剂对照临床研究，该研究对化疗（替莫唑胺）、放射治疗和本品联合治疗的安全性和有效性进行了评估。本研究没有发现与贝伐珠单抗相关的新的不良事件的报告。

贝伐珠单抗联合同步放疗的安全性和有效性在其他适应症上尚未明确。

【药物过量】

在人类测试的最高剂量（20 mg/kg 体重，每 2 周一次，静脉输注给药）可能在某些患者中引起重度的偏头痛。

【临床试验】

转移性结直肠癌（mCRC）

国外研究

在三项随机对照临床试验中，研究了采用推荐剂量的贝伐珠单抗（5 mg/kg 体重，每 2 周给药一次）与氟尿嘧啶为基础的一线化疗联合治疗转移性结直肠癌的安全性和有效性。在研究中，将贝伐珠单抗与两种化疗方案联合应用：

- AVF2107g：伊立替康联合快速注射的 5-氟尿嘧啶/甲酰四氢叶酸（IFL 方案），每周给药一次，共 4 周，每 6 周为一周期。
- AVF0780g：与快速注射的 5-氟尿嘧啶/甲酰四氢叶酸（5-FU/LV）联合应用, 每周给药一次，共 6 周，每 8 周为一周期 （Roswell Park 方案）。
- AVF2192g：对于不适合接受伊立替康一线治疗的患者，给予快速注射的 5-氟尿嘧啶/甲酰四氢叶酸（5-FU/LV）联合应用, 每周给药一次，共 6 周，每 8 周为一周期（Roswell Park 方案）。

另外三项贝伐珠单抗用于转移性结直肠癌的临床研究：一线治疗（NO16966）、既往未接受贝伐珠单抗治疗的患者的二线治疗（E3200），以及既往接受贝伐珠单抗治疗的患者在一线治疗出现疾病进展后进行二线治疗（ML18147）。在上述研究中，按以下给药方案给予贝伐珠单抗：与 FOLFOX-4（5FU/LV/奥沙利铂）、XELOX（卡培他滨/奥沙利铂）以及氟尿嘧啶类/伊立替康和氟尿嘧啶类/奥沙利铂合用。

- NO16966：贝伐珠单抗 7.5 mg/kg 体重，每 3 周给药一次，同时口服卡培他滨和静脉输注奥沙利铂（XELOX），或者贝伐珠单抗 5mg/kg 体重，每 2 周给药一次，同时静脉给予奥沙利铂，甲酰四氢叶酸加 5-氟尿嘧啶快速注射，随后给予 5-氟尿嘧啶静脉输注（FOLFOX-4）。
- E3200：在未接受过贝伐珠单抗治疗的患者中给予贝伐珠单抗 10mg/kg 体重，每 2 周给药一次，同时静脉给予奥沙利铂，甲酰四氢叶酸和 5-氟尿嘧啶快速注射，随后给予 5-氟尿嘧啶静脉输注（FOLFOX-4）。
- ML18147:在接受贝伐珠单抗一线治疗后出现疾病进展的患者中，贝伐珠单抗5.0 mg/kg/体重（每2周一次）或贝伐珠单抗7.5 mg/kg/体重（每3周一次）与氟尿嘧啶类/伊立替康或氟尿嘧啶类/奥沙利铂合用。如果一线治疗与奥沙利铂联合，则二线换用伊立替康治疗方案，反之亦然。

AVF2107g：

这是一项随机、双盲、活性对照的 III 期临床试验，目的是评价贝伐珠单抗与 IFL 联合一线治疗转移性结直肠癌的效果。813 名患者被随机分配接受 IFL＋安慰剂（1 组）或 IFL＋贝伐珠单抗（5 mg/kg，每 2 周给药一次，2 组）的治疗。第 3 组的 110 名患者接受快速注射 5-FU/LV＋贝伐珠单抗（3 组）治疗。按照预先设计，一旦贝伐珠单抗联合 IFL 方案的安全性得到确认，而且被认为是可以接受的，则终止第 3 组的入组。

试验的主要疗效参数是总生存期。在 IFL 治疗方案中加入贝伐珠单抗后，总生存期、无进展生存期和总缓解率都出现了具有统计学显著性意义的改善（详细信息请参见表 3）。采用生存期作为测量指标时，在所有预先设定的患者亚组中，其中包括按照年龄、性别、功能状况、原发肿瘤部位、受

累器官的数量以及转移性疾病的病程等分类的各个亚组，都观察到了贝伐珠单抗的临床获益。

表 3. AVF2107g 研究的疗效结果

	AVF2107g	
	1 组 IFL＋安慰剂	2 组 IFL＋贝伐珠单抗 [a]
患者人数	411	402
总生存期		
中位时间（月）	15.6	20.3
95%CI	14.29-16.99	18.46-24.18
风险比 [b]	0.660 （p＝0.00004）	
无进展生存期		
中位时间（月）	6.2	10.6
风险比	0.54 （p<0.0001）	
总缓解率%	34.8%	44.8%
	（p<0.0036）	

[a] 5 mg/kg，每 2 周给药一次
[b] 相对于对照组

在终止入组之前被随机分配到 3 组（5-FU/LV＋贝伐珠单抗）的 110 名患者中，总体的中位生存期是 18.3 个月，中位无进展生存期是 8.8 个月。

AVF2192g

这是一项随机、双盲、阳性对照的 II 期临床试验，目的是在那些不适合接受一线伊立替康治疗的转移性结直肠癌患者中，探讨贝伐珠单抗与 5-FU/LV 联合给药作为一线治疗的效果。105 名患者被随机分配到 5-FU/LV＋安慰剂组，104 名患者被随机分配到 5-FU/LV＋贝伐珠单抗（5 mg/kg，每 2 周给药一次）。所有治疗都将持续到出现疾病进展为止。

在 5-FU/LV 方案中加入贝伐珠单抗 5 mg/kg，每 2 周给药一次，与单纯 5-FU/LV 化疗对照组相比较，客观缓解率提高，无进展生存期明显延长，而且生存期具有延长的趋势。

NO16966

这是一项随机、双盲（对于贝伐珠单抗）的 III 期临床试验，目的是探讨贝伐珠单抗 7.5 mg/kg 每 3 周给药联合口服卡培他滨和静脉注射奥沙利铂（XELOX）或者贝伐珠单抗 5 mg/kg 每 2 周给药联合奥沙利铂静脉输注，甲酰四氢叶酸和 5-FU 快速注射，随后给予 5-FU 静脉输注 （FOLFOX-4）的治疗效果。研究包括两部分：开始是分成两个组的开放性试验（第 I 部分），患者被随机分配到两个不同的治疗组中（XELOX 和 FOLFOX-4），随后是包括 4 个组的 2×2 析因试验（第 II 部分），患者被随机分配到四个治疗组（XELOX＋安慰剂，FOLFOX-4＋安慰剂，XELOX＋贝伐珠单抗，FOLFOX-4＋贝伐珠单抗）中（表 4）。在第 II 部分中，有关贝伐珠单抗的治疗分配是双盲的。

在第 II 部分试验的四个研究组中，每个组中大约随机分配了 350 名患者。

表 4. NO16966 （mCRC）研究的治疗方案

	治疗	开始剂量	时间安排
FOLFOX-4 或者 FOLFOX-4＋贝伐珠单抗	奥沙利铂	85 mg/m^2 IV 2h	第 1 天给予奥沙利铂
	甲酰四氢叶酸	200 mg/m^2 IV 2h	第 1 天和第 2 天给予甲酰四氢叶酸
	5-氟尿嘧啶	400 mg/m^2 IV 快速注射， 600 mg/m^2 IV 22h	第 1 天和第 2 天，每天给予 5-氟尿嘧啶 IV 快速注射/输注
	安慰剂或贝伐珠单抗	5 mg/kg IV 30－90 min	在给予 FOLFOX-4 的前一天，每 2 周给药一次
XELOX 或者 XELOX＋贝伐珠单抗	奥沙利铂	130 mg/m^2 IV 2h	第 1 天给予奥沙利铂
	卡培他滨	1000 mg/m^2，口服，每天两次	卡培他滨，口服，每天两次，持续 2 周（随后 1 周治疗间歇）
	安慰剂或贝伐珠单抗	7.5 mg/kg IV 30－90 min	在给予 XELOX 的前一天，每 3 周给药一次
5-氟尿嘧啶：给予甲酰四氢叶酸后立即快速注射。			

试验的主要疗效参数是无进展生存期。此项研究有两个主要目的：证明 XELOX 的治疗效果并不亚于 FOLFOX-4，以及证明贝伐珠单抗与 FOLFOX-4 或 XELOX 化疗联合治疗的效果优于单独采用化疗的效果。结果表明研究的两个主要目的都达到了：

i） 在符合方案人群中，总体的比较结果证明 XELOX 组无进展生存期和总生存期不亚于 FOLFOX-4 组。

ii）在意向治疗人群中，总体的比较结果证明了贝伐珠单抗组的无进展生存期优于单独化疗组（见表 5）。

根据独立审查委员会（IRC）和基于“治疗中”患者的疗效评价进行的次要无进展生存期分析肯定了贝伐珠单抗治疗为患者带来了具有明显优效的临床获益（在表 5 中显示了亚组分析结果），这与在汇总分析中观察到的具有统计学显著性意义的获益是一致的。

表 5. 优效性分析的关键疗效结果（ITT 人群，NO16966）

终点（月）	**FOLFOX-4 或 XELOX + 安慰剂（n=701）**	**FOLFOX-4 或 XELOX + 贝伐珠单抗（n=699）**	**P 值**
主要终点			

中位无进展生存期**（月）	8.0	9.4	0.0023
风险比 （97.5% CI）[a]	0.83 （0.72-0.95）		
次要终点			
中位无进展生存期（“治疗中”患者）**（月）	7.9	10.4	<0.0001
风险比 （97.5% CI）	0.63 （0.52-0.75）		
中位无进展生存期 （独立审查委员会评价）**（月）	8.5	11.0	<0.0001
风险比 （97.5% CI）	0.70 （0.58-0.83）		
总缓解率（研究者评价，%）**	49.2%	46.5%	
总缓解率（独立审查委员会评价,%）**	37.5%	37.5%	
中位总生存期*（月）	19.9	21.2	0.0769
风险比 （97.5% CI）	0.89 （0.76-1.03）		

* 临床截止日期 2007 年 1 月 31 日的总生存期分析
**临床截止日期 2006 年 1 月 31 日的主要分析
[a] 相对于对照组

ECOG E3200

这是一项随机对照、开放性 III 期研究，目的是了解在既往接受过治疗的晚期结直肠癌患者（二线治疗）中给予贝伐珠单抗 10 mg/kg 联合奥沙利铂静脉输注，甲酰四氢叶酸和 5-氟尿嘧啶快速注射，随后 5-氟尿嘧啶静脉输注（FOLFOX-4），每 2 周一次的治疗效果。其中 FOLFOX-4 方案采用了与研究 NO16966 表 4 中相同的剂量和时间安排。

试验的主要疗效参数是总生存期，定义是从随机分组到由于任何原因而死亡的时间。829 名患者参加了随机分组（FOLFOX-4 组 292 人，贝伐珠单抗＋FOLFOX-4 组 293 人，贝伐珠单抗单药治疗组 244 人）。在 FOLFOX-4 方案中加入贝伐珠单抗后，患者的生存期出现了具有统计学显著性意义的延长。同时还观察到无进展生存期和客观缓解率都出现了具有统计学显著性意义的改善（参见表 6）。

表 6. E3200 研究的疗效结果

	E3200	
	FOLFOX-4	FOLFOX-4＋贝伐珠单抗 [a]
患者人数	292	293
总生存期		
中位时间（月）	10.8	13.0
95%CI	10.12-11.86	12.09-14.03
风险比 [b]	0.751 （p ＝0.0012）	
无进展生存期		
中位时间（月）	4.5	7.5
风险比	0.518 （p <0.0001）	

客观缓解率（%）	8.6%	22.2%
	（p <0.0001）	

[a] 10 mg/kg，每 2 周给药一次
[b] 相对于对照组

研究结果显示接受贝伐珠单抗单药治疗的患者与接受 FOLFOX-4 治疗的患者的总生存期没有显著性差异。而贝伐珠单抗单药治疗组的无进展生存期和客观缓解率均低于 FOLFOX-4 组。

ML18147

这是一项随机、对照、开放性 III 期试验，在经含贝伐珠单抗的一线治疗后出现进展的转移性结直肠癌患者中，比较贝伐珠单抗 5.0 mg/kg（每 2 周一次）或 7.5 mg/kg（每 3 周一次）联合氟尿嘧啶类为主的化疗与单用以氟尿嘧啶类为主的化疗的疗效和安全性。

在中止贝伐珠单抗一线治疗后 3 个月内，患有组织学确诊的以及疾病进展的 mCRC 患者按 1:1 比例随机接受以氟尿嘧啶类/奥沙利铂或氟尿嘧啶类/伊立替康为主的化疗（依据一线化疗方案调整化疗方案）±贝伐珠单抗。治疗持续至出现疾病进展或不能耐受的毒性。主要结果指标是总生存期（OS），即从随机化至任何原因导致死亡的时间。

共 820 例患者随机入组，在贝伐珠单抗一线治疗后出现疾病进展的转移性结直肠癌患者中，贝伐珠单抗联合以氟尿嘧啶类为主的化疗能显著延长生存期（ITT = 819）（见表 7）。

表 7. ML18147 研究的疗效结果

	ML18147	
	氟尿嘧啶类/伊立替康 或 氟尿嘧啶类/奥沙利铂 为主的化疗	氟尿嘧啶类/伊立替康或 氟尿嘧啶类/奥沙利铂 为主的化疗+ 贝伐珠单抗 [a]
患者人数	410	409
总生存期		
中位数（月）	9.8	11.2
95%置信区间	9-11	10-12
风险比	0.81 （p 值 = 0.0062）	
无进展生存期		
中位数（月）	4.1	5.7
风险比	0.68 （p 值 < 0.0001）	
客观缓解率（ORR）		
率	3.9%	5.4%
	（p 值 = 0.3113）	

[a] 2.5 mg/kg/周

无进展生存期得到显著改善。两个治疗组中客观缓解率均较低，无显著统计学差异。

辅助治疗结肠癌（aCC）

BO17920

这是一项 3 组的随机、开放性 III 期研究，旨在评价贝伐珠单抗（单剂量为 2.5 mg/kg 体重/周，每 2 周一次与 FOLFOX-4 联用，或每 3 周一次与 XELOX-4 联用，以单用 FOLFOX-4 方案作为对照）作为辅助化疗在 3451 例高危 2 期和 3 期结肠癌患者中的有效性和安全性。

与对照组相比较，在贝伐珠单抗的两组中观察到更多的由于疾病进展引起的复发和死亡。在 3 期结肠癌患者中，任一化疗方案联合贝伐珠单抗未能达到延长无进展生存期的主要目的。FOLFOX-4+贝伐珠单抗组的无进展生存期风险比为 1.17（95%CI：0.98-1.39），而 XELOX-4+贝伐珠单抗组的风险比则为 1.07（95%CI：0.90-1.28）。

中国研究

BO20696

BO20696 是一项随机、开放的临床试验，旨在评价贝伐珠单抗（5 mg/kg 体重，每 2 周一次）一线治疗中国转移性结直肠癌患者的安全性和有效性。

主要有效性指标为 6 个月无进展生存率和无进展生存期（PFS），PFS 是基于研究者对肿瘤的评估。次要终点包括客观缓解率（ORR，研究者评估）, 总生存期（OS）, 缓解时间（DoR）和安全性。

共有 214 例中国患者按照 1:2 随机入组接受伊立替康/5-FU/LV 治疗（m-IFL 组）或 伊立替康/5-FU/LV 联合贝伐珠单抗治疗（贝伐珠单抗 + m-IFL 组）。研究治疗持续至有记录的疾病进展或出现不可耐受的毒性反应。

正如方案所定义的，在最后 1 例患者入组后 10 个月时进行了最终分析。最终的疗效分析在全分析集人群（FAS, N=203）进行，结果见表 8：

表 8. BO20696 研究的有效性结果 （全分析集人群）

	m-IFL 组	**贝伐珠单抗 + m-IFL 组**
患者人数	64	139
无进展生存期		
中位时间 （月）	4.2	8.3
95%CI	3.7-4.9	7.4-8.9
p 值 （Log-Rank 检验）	<0.001	
风险比	0.44	
95%CI	0.31-0.63	
总生存期		
中位时间 （月）	13.4	18.7
95%CI	9.7-17.2	15.8-19.6
p 值（Log-Rank 检验）	0.014	
风险比	0.62	

	m-IFL 组	贝伐珠单抗 + m-IFL 组
95%CI	0.41-0.95	
客观缓解率 （%）		
百分比	17.2%	35.3%
95%CI	8.4-27.7%	27.5-43.5%
p 值 （Pearson 卡方检验）	0.013	

m-IFL:
伊立替康 125 mg/m^2，静脉输注 90 分钟，随后亚叶酸 20 mg/m^2，静脉推注 1-2 分钟，5－氟尿嘧啶 500 mg/m^2 静脉输注 6-8 小时，每周 1 次，共 4 次。每 6 周为 1 个周期。

在意向治疗人群（ITT，N=214）和符合方案集人群（PP, N=171）中进行的分析结果进一步支持了 FAS 人群的疗效结果。

安全性结果:

最终的安全性分析是基于安全分析人群（N=211）进行的。总体上在化疗基础上加用贝伐珠单抗的耐受性较好，已知的化疗相关不良反应发生率轻度增加。与全球关键性研究中已知的贝伐珠单抗安全性资料相比,在中国人群中未观察到有新的安全性信息出现。

在贝伐珠单抗联合化疗组发生的特别关注的不良事件包括：3 级高血压、3 级蛋白尿、3 级出血事件、3 级心肌缺血、1/2 级静脉炎、3 级直肠穿孔、3 级肠瘘。

- 各组几乎所有患者都出现过至少 1 次不良事件（单纯化疗组 98.6%，贝伐珠单抗联合化疗组 97.2%）。
- 两组 3-5 级不良事件发生率接近（单纯化疗组 61.4%，贝伐珠单抗联合化疗组 68.8%）。
- 因不良事件导致退出所有治疗的患者比例在单纯化疗组（13/70, 18.6%）要高于贝伐珠单抗联合化疗组（14/141, 9.9%）。大多数不良事件是已知的化疗不良反应。
- 贝伐珠单抗联合化疗组有 3 例 （2.1%）患者死于严重不良事件，单纯化疗组有 1 例（1.4%）患者死于严重不良事件。

总体而言，贝伐珠单抗在中国人群中观察到的安全性和有效性结果与全球进行的关键性研究结果接近。

晚期、 转移性或复发性非小细胞肺癌（NSCLC）

在 E4599，BO17704 和 YO25404 研究中，对贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗一线治疗非鳞状细胞非小细胞肺癌（NSCLC）患者的安全性和疗效进行了研究。

国外研究

E4599

E4599 是一项开放性、随机、阳性对照、多中心临床试验，评价了贝伐珠单抗一线治疗局部晚期、转移性或复发性非鳞状细胞 NSCLC 患者的疗效和安全性。

患者随机接受以铂类为基础的化疗（紫杉醇 200 mg/m^2 和卡铂 AUC = 6.0，均通过静脉输注）（CP），于每 3 周的第 1 天给药，最多 6 个周期，或 CP 与贝伐珠单抗 15 mg/kg 剂量联合，于每 3 周的第 1 天静脉输注给药。在完成 6 个周期的卡铂-紫杉醇化疗或提前中止化疗后，贝伐珠单抗 + 卡铂–紫杉醇组患者继续接受贝伐珠单抗单药治疗，每 3 周一次，直到疾病出现进展。878 例患者被随机分配至两组。

研究期间，接受试验治疗的患者中，32.2%（136/422）的患者接受 7~12 次贝伐珠单抗给药，21.1%（89/422）的患者接受 13 或 13 次以上贝伐珠单抗给药。

主要终点为总生存期，结果请见表 9。

表 9. E4599 研究的疗效结果

	组 1 卡铂/紫杉醇	**组 2 卡铂/紫杉醇+贝伐珠单抗 15 mg/kg q3w**
患者人数	444	434
总生存期		
中位数（月）	10.3	12.3
风险比		0.80 (p=0.003) 95% CI (0.69, 0.93)
无进展生存期		
中位数（月）	4.8	6.4
风险比		0.65 (p<0.0001) 95% CI (0.56, 0.76)
总缓解率		
比率（百分比）	12.9	29.0 (p<0.0001)

BO17704

BO17704 是一项随机、双盲 III 期临床研究，比较了贝伐珠单抗+顺铂和吉西他滨对比安慰剂+顺铂和吉西他滨治疗既往未接受化疗的局部晚期、转移性或复发性非鳞状细胞 NSCLC 患者。主要终点是无进展生存期，次要终点包括总生存期。 患者随机接受以铂类为基础的化疗，于每 3 周的第 1 天静脉输注顺铂 80 mg/m^2，第 1 和第 8 天静脉输注吉西他滨 1250 mg/m^2 ，化疗（CG）最多给予 6 个周期。安慰剂或贝伐珠单抗按照 7.5 或 15 mg/kg 的剂量于每 3 周的第 1 天静脉输注。在贝伐珠单抗组中，患者可接受贝伐珠单抗单药治疗（每 3 周一次），直到出现疾病进展或不能耐受的毒性。

研究结果显示 94%（277/296）的患者在第 7 个周期时继续接受贝伐珠单抗单药治疗。大部分患者(约 62%)继续接受各种非研究方案规定的抗肿瘤治疗，这可能影响了总生存期的分析。

疗效结果请见表 10。

表 10. BO17704 研究的疗效结果

	顺铂/吉西他滨 + 安慰剂	顺铂/吉西他滨 + 贝伐珠单抗 7.5 mg/kg q3w	顺铂/吉西他滨 + 贝伐珠单抗 15 mg/kg q3w
患者人数	347	345	351
无进展生存期			
中位数（月）	6.1	6.7 (p = 0.0026)	6.5 (p = 0.0301)
风险比		0.75 [0.62;0.91]	0.82 [0.68;0.98]
最佳总体缓解率	20.1%	34.1% (p< 0.0001)	30.4% (p=0.0023)
总生存期			
中位数（月）	13.1	13.6 (p = 0.4203)	13.4 (p = 0.7613)
风险比		0.93 [0.78; 1.11]	1.03 [0.86； 1.23]

中国研究

YO25404

YO25404 是一项随机、双盲、安慰剂对照、多中心 III 期临床研究，纳入既往未接受化疗的不能切除、晚期或复发性非鳞状细胞 NSCLC 中国患者，随机入组接受贝伐珠单抗+卡铂和紫杉醇（CP）化疗或安慰剂+卡铂和紫杉醇（CP）化疗。主要终点是无进展生存期，研究的次要终点包括总生存期和客观缓解率。

患者随机接受 CP 化疗（卡铂 AUC = 6.0 和紫杉醇 175 mg/m^2，均通过静脉输注），于每 3 周的第 1 天给药，最多 6 个周期，或 CP 与贝伐珠单抗 15 mg/kg 剂量联合，于每 3 周的第 1 天静脉输注给药。在完成 6 个周期的卡铂和紫杉醇化疗或提前中止化疗后，患者继续接受贝伐珠单抗或安慰剂单药治疗，每 3 周一次，直到出现疾病进展或不可耐受的毒性。

78%（107/138）贝伐珠单抗治疗组患者在第 7 个周期继续接受贝伐珠单抗单药治疗，57%（78/138）安慰剂组患者在第 7 个周期继续接受安慰剂单药治疗。疗效结果见表 11。

表 11. YO25404 研究的疗效结果

	组 1 卡铂/紫杉醇 + 安慰剂	组 2 卡铂/紫杉醇 + 贝伐珠单抗 15 mg/kg q3w
患者人数	138	138
无进展生存期		
中位数（月）	6.5	9.2 （p<0.0001）
风险比		0.4 [0.29, 0.54]
总缓解率		
比率（百分比）	26.3	54.4 （p<0.0001）

总生存期		
中位数（月）	17.7	24.3 （p=0.0154）
风险比		0.68 [0.50,0.93]

安全性结果：

所有安全性分析均基于安全性人群。总体上，双盲治疗期的安全性数据与 CP 方案治疗 NSCLC 的预期安全性以及贝伐珠单抗已确定的安全性特征一致。

- 未发现新的安全性信号。
- 两治疗组中不良事件（任何等级）和严重不良事件的发生率相似，血液学事件报告频率最高。
- 贝伐珠单抗+CP 组中≥ 3 级不良事件的发生率略高（安慰剂+CP 组 60.9% vs 贝伐珠单抗+CP 组 66.7%）。该升高结果可归因于贝伐珠单抗特别关注的不良事件，即已知与贝伐珠单抗治疗有关的不良事件（特别关注的 AE [AESI]，主要为高血压和蛋白尿）和某些血液学不良事件（骨髓衰竭和白细胞计数下降）。
- 两治疗组之间，导致停用任何研究药物的不良事件发生率相似（安慰剂+CP 组 15.0% vs. 贝伐珠单抗+CP 组 18.4%）。贝伐珠单抗最常见的停药原因是蛋白尿，化疗最常见的停药原因是血液学毒性。
- 贝伐珠单抗+CP 组中特别关注的不良事件的发生率较高（安慰剂+CP 组 23.3% vs. 贝伐珠单抗+CP 组 45.4%）。发生率升高主要是因 1 和 2 级出血（大多为鼻出血和咯血）、高血压和蛋白尿所致。贝伐珠单抗+CP 组中≥ 3 级特别关注的不良事件的发生率较高（安慰剂+ CP 组为 2.3% vs. 贝伐珠单抗+ CP 组为 9.9%），主要是因 3 级高血压和蛋白尿所致。

  两治疗组中导致死亡的不良事件发生率较低（安慰剂+CP 组 0.8% vs. 贝伐珠单抗+CP 组 2.1%）。

总之，在中国 YO25404 研究中观察到的贝伐珠单抗安全性和疗效结果与全球关键研究的结果相似。

恶性神经胶质瘤（WHO 标准分级：IV 类）-胶质母细胞瘤

在 AVF3708g 和 EORTC 26101 研究中，对贝伐珠单抗治疗复发胶质母细胞瘤患者的安全性和疗效进行了研究。

AVF3708g

贝伐珠单抗在应用于胶质母细胞瘤患者治疗时的疗效与安全性已在一项开放性、多中心、随机、非比较研究（AVF3708g）中进行过考察。

此前接受过放疗（贝伐珠单抗治疗开始前已结束至少八周）与替莫唑胺治疗的胶质母细胞瘤患者在出现一次或二次复发后按 1：1 的比例随机安排接受贝伐珠单抗（按 10 mg/kg 剂量静脉输液，每两周一次）或贝伐珠单抗+伊立替康（125 mg/m^2 静脉给药；对于使用酶诱导抗癫痫药物治疗患者，调整用量为 340 mg/m^2 静脉给药，每两周一次）治疗，直至病情出现进展或产生不可接受的毒性反应。本研究的主要终点为以独立审查机构（IRF）评估为基础的六个月无进展生存期（PFS）以及客观缓解率（ORR），其他疗效评估终点为无进展生存期、缓解时间及总生存期。

研究结果汇总可见表 12。

表 12. 研究 AVF3708g 的疗效结果

	贝伐珠单抗		贝伐珠单抗 + 伊立替康	
患者数量	85		82	
	Inv	IRF	Inv	IRF
主要终点				
6 个月无进展生存期 95% CI (Inv) 97.5% CI (IRF)	43.6% (33.0, 54.3) -	42.6% - (29.6, 55.5)	57.9% (46.6, 69.2) -	50.3% - (36.8, 63.9)
客观缓解率 95% CI (Inv) 97.5% CI (IRF)	41.2% (30.6, 52.3) -	28.2% - (18.5, 40.3)	51.2% (39.9, 62.4) -	37.8% - (26.5, 50.8)
次要终点				
无进展生存期（月） 中位数 （95% CI）	4.2 (3.0, 6.9)	4.2 (2.9, 5.8)	6.8 (5.0, 8.2)	5.6 (4.4, 6.2)
客观缓解的持续时间（月） 中位数 （95% CI）	8.1 (5.5,*)	5.6 (3.0, 5.8)	8.3 (5.5, *)	4.3 (4.2,*)
总生存期（月） 中位数 （95% CI）	9.3 (8.2,*)		8.8 (7.8,*)	

ORR 通过改良 Mcdonald 标准确定；Inv =研究者评估；IRF =独立审查机构
*无法获得置信区间上限数据

在研究 AVF3708g 中，两组治疗组以独立审查机构评估为基础的六个月无进展生存期都显著性高于历史对照（$p < 0.0001$）：贝伐珠单抗组，42.6%；贝伐珠单抗+伊立替康组，50.3%（研究者评估：贝伐珠单抗组，43.6%；贝伐珠单抗+伊立替康组，57.9%）。两组治疗组所报告的客观缓解率也显著性高于历史对照（$p < 0.0001$）：贝伐珠单抗组，28.2%；贝伐珠单抗+伊立替康组，37.8%（研究者评估：贝伐珠单抗组，41.2%；贝伐珠单抗+伊立替康组，51.2%）。

在基线时使用皮质类固醇类药物治疗的患者（包括缓解者与未缓解者）大多能够在贝伐珠单抗治疗期间减少其皮质类固醇类药物的用量。与基线相比，出现客观缓解或无进展生存期延长（第 24 周）的患者在研究期间多能维持其神经认知功能。继续留在研究中且在第 24 周仍未出现进展患者的 Karnofsky 体能状态（KPS）多能保持稳定。

EORTC 26101

EORTC 26101（NCT01290939）研究是在复发性胶质母细胞瘤患者中进行的一项多中心、随机化（2:1）、开放性研究中评价了贝伐珠单抗的安全性和疗效。接受放疗和替莫唑胺后首次出现进展的患者随机（2:1）接受贝伐珠单抗（10 mg/kg 每 2 周一次）联合洛莫司汀（90 mg/m^2 每 6 周一次）或仅接受洛莫司汀（110 mg/m^2，每 6 周一次），直至出现疾病进展或不可接受的毒性。按照世界卫生组织的体力状态评分（0 vs >0）、类固醇使用（是 vs 否）、最大肿瘤直径（≤40 vs >40 mm）和研究机构对随机化进行分层。主要研究终点为 OS。次要研究终点为研究者根据改良的神经肿瘤疗效评估（RANO）标准评估的 PFS 和 ORR、健康相关生活质量（HRQoL）、认知功能和皮质类固醇使用。

总计 432 例患者随机接受洛莫司汀单药治疗（N =149）或接受贝伐珠单抗联合洛莫司汀治疗（N =283）。中位年龄为 57 岁；24.8%的患者年龄 ≥65 岁。大多数患者为男性（61%）；66%的患者体力状态评分>0；56%的最大肿瘤直径 ≤40 mm。大约 33%随机接受洛莫司汀治疗组的患者在疾病进展后接受贝伐珠单抗治疗。

两组之间的 OS 无差异（HR 0.91，P 值 0.4578）；因此，所有次要结局指标仅具有描述性。贝伐珠单抗+洛莫司汀组的 PFS 更长[HR 0.52（95% CI：0.41, 0.64）]，贝伐珠单抗+洛莫司汀组的中位 PFS 为 4.2 个月，洛莫司汀组为 1.5 个月。在随机化时接受皮质类固醇治疗的患者中，皮质类固醇使用减少 50%的患者比例，贝伐珠单抗+洛莫司汀组高于洛莫司汀治疗组（51% vs 25.7% ）；皮质类固醇停用的患者比例，贝伐珠单抗+洛莫司汀组也更高（23% vs 12%）。

肝细胞癌（HCC）

IMbrave150研究

YO40245（IMbrave150）是一项全球性 III 期、随机、多中心、开放性研究，目的是在既往未接受过全身系统性治疗的局部晚期或转移性和/或不可切除的肝细胞癌患者中评价阿替利珠单抗与贝伐珠单抗联合治疗的有效性和安全性。共 501 例患者以 2：1 的比例随机化，接受阿替利珠单抗 1200 mg 和贝伐珠单抗 15 mg/kg 静脉输注给药，每 3 周一次，或者口服索拉非尼 400 mg，每日两次。按照地理区域（除日本以外的亚洲国家或世界其他地区）、大血管侵犯和/或肝外扩散现象（存在或不存在）、基线 AFP 水平（<400 或≥400 ng/mL）和 ECOG 体能状态评分（0 或 1）对随机化进行分层。两组患者均接受治疗，直至临床获益消失或出现不能耐受的毒性。患者可终止阿替利珠单抗或贝伐珠单抗治疗（如，因不良事件），并继续接受其中任意一种单药治疗，直至临床获益消失或出现单药治疗相关的不能耐受的毒性。

研究入选了 Child-Pugh A 级、ECOG 体能状态评分为 0 或 1，且既往未接受过全身系统性治疗的成年患者。出血（包括致命事件）是贝伐珠单抗的一项已知的不良反应，上消化道出血是肝细胞癌患者常见的危及生命的并发症。因此，患者必须在治疗前 6 个月内接受静脉曲张检查，如果患者满足以下条件则从研究中排除：治疗前 6 个月内出现静脉曲张出血，未经治疗或未完全治疗静脉曲张伴出血或出血风险高。以下患者也被从研究中排除：中度或重度腹水；肝性脑病病史；自身免疫性疾病病史；随机化前 4 周内接种减毒活疫苗；随机化前 4 周内接受过全身免疫刺激药物或随机化前 2 周内接受过全身免疫抑制药物治疗；未经治疗或皮质类固醇依赖性脑转移。第 1 周期第 1 天后的前 54 周内每 6 周进行一次肿瘤评估，之后每 9 周一次。

治疗组间研究人群的人口学和基线疾病特征保持均衡。中位年龄为 65 岁（范围：26～88 岁），83%为男性。大多数患者为亚洲人（57%）和白人（35%）。40%来自亚洲（日本除外），60%来自世界其他地区。约 75%患者存在大血管侵犯和/或肝外扩散现象，37%患者基线时 AFP 水平≥400 ng/mL。基线 ECOG 体能状态评分为 0（62%）或 1（38%）。肝细胞癌发生的主要风险因素包括乙型肝炎病毒感染（48%患者），丙型肝炎病毒感染（22%患者）和罹患非病毒感染性疾病（31%患者）。82%患者的巴塞罗那临床肝癌（BCLC）分期为 C 期，16%患者为 B 期，3%患者为 A 期。

共同主要有效性终点为 OS 和独立审查机构（IRF）根据 RECIST v1.1 标准评估的 PFS。在主要分析时，患者的中位随访时间为 8.6 个月。数据显示，与索拉非尼组相比，阿替利珠单抗 + 贝伐珠单抗治疗组的 OS 和 IRF 根据 RECIST v1.1 标准评估的 PFS 均显示出统计学显著的改善。IRF 根据 RECIST v1.1 标准和肝细胞癌改良的 RECIST（HCC mRECIST）标准评估的经确认的客观缓解率（ORR）也观察到统计学显著的改善。关键有效性结果总结请见表 13。OS 和 PFS 的 Kaplan-Meier 曲线图请见图 1 和图 2。

表 13. IMbrave150 研究的有效性总结

关键有效性终点	阿替利珠单抗+贝伐珠单抗	索拉非尼

OS	n=336	n=165
死亡数（%）	96 (28.6%)	65 (39.4%)
中位 OS 时间（月）	NE	13.2
95% CI	(NE, NE)	(10.4, NE)
分层风险比‡（95% CI）	0.58 (0.42, 0.79)	
p 值 [1]	0.0006	
6 个月 OS 率	84.8%	72.2%

	RECIST v1.1		**HCC mRECIST**	
	阿替利珠单抗+贝伐珠单抗	索拉非尼	阿替利珠单抗+贝伐珠单抗	索拉非尼
IRF 评估的 PFS	n=336	n=165	n=336	n=165
事件数（%）	197 (58.6%)	109 (66.1%)	199 (59.2%)	111 (67.3%)
中位 PFS 时间（月）	6.8	4.3	6.8	4.2
95% CI	(5.8, 8.3)	(4.0, 5.6)	(5.7, 7.7)	(4.0, 5.5)
分层风险比‡（95% CI）	0.59 (0.47, 0.76)		0.59 (0.46, 0.74)	
p 值	<0.0001		N/A	
6 个月 PFS 率	54.5%	37.2%	54.3%	36.4%
IRF 评估的 ORR	n=326	n=159	n=325	n=158
确认缓解的患者数（%）	89 (27.3%)	19 (11.9%)	108 (33.2%)	21 (13.3%)
95% CI	(22.5, 32.5)	(7.4, 18.0)	(28.1, 38.6)	(8.4, 19.6)
p 值 [2]	<0.0001		<0.0001	
完全缓解的患者数（%）	18 (5.5%)	0	33 (10.2%)	3 (1.9%)
部分缓解的患者数（%）	71 (21.8%)	19 (11.9%)	75 (23.1%)	18 (11.4%)
疾病稳定的患者数（%）	151 (46.3%)	69 (43.4%)	127 (39.1%)	66 (41.8%)
IRF 评估的 DOR	n=89	n=19	n=108	n=21
中位 DOR 时间（月）	NE	6.3	NE	6.3
95% CI	(NE, NE)	(4.7, NE)	(NE, NE)	(4.9, NE)
6 个月 DOR 率（%）	87.6%	59.1%	82.3%	62.5%

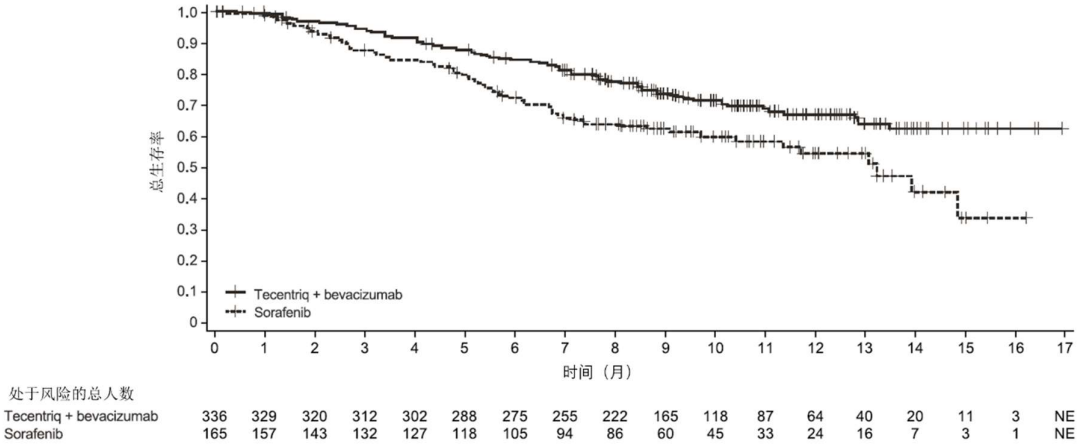
‡ 按地理区域（除日本以外的亚洲国家或世界其他地区）、大血管侵犯和/或肝外扩散和基线 AFP 分层（<400 vs.≥400 ng/mL）

1. 基于双侧分层 log-rank 检验

2. 基于双侧 Cochran-Mantel-Haenszel 检验

PFS=无进展生存期；IRF=独立审查机构；RECIST=实体瘤疗效评价标准；HCC mRECIST=改良的肝细胞癌 RECIST 评估标准；CI=置信区间；ORR=客观缓解率；DOR=缓解持续时间；OS=总生存期；NE=不可估计；N/A=不适用

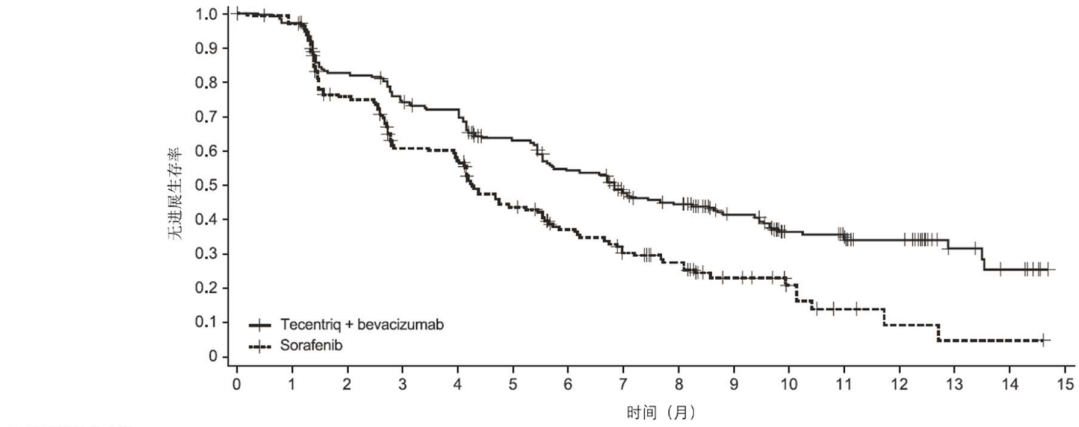
图 1：总生存期的 Kaplan-Meier 曲线图（IMbrave150）



处于风险的总人数

Tecentriq + bevacizumab	336	329	320	312	302	288	275	255	222	165	118	87	64	40	20	11	3	NE
Sorafenib	165	157	143	132	127	118	105	94	86	60	45	33	24	16	7	3	1	NE

图 2：IRF 根据 RECIST v1.1 标准评估的无进展生存期 Kaplan-Meier 曲线图（IMbrave150）



处于风险的总人数

Tecentriq + bevacizumab	336	322	270	243	232	201	169	137	120	74	50	46	34	11	7	NE
Sorafenib	165	148	109	84	80	57	44	34	27	15	9	4	2	1	1	NE

本研究采用 EORTC QLQ-C30 和 EORTC QLQ-HCC18 量表评价患者报告结局。预先规定的次要终点为 EORTC QLQ-C30 量表中患者报告的身体机能、角色功能和总体健康状况/生活质量（GHS/QoL）的至恶化时间（TTD）。TTD 定义为从随机化到第一次发生恶化（相对基线下降≥10 分）之间的时间，且连续两次评估均是如此，或一次评估后 3 周内患者因任何原因死亡。与索拉非尼相比，阿替利珠单抗和贝伐珠单抗联合治疗可延迟以下测量指标的恶化：患者报告的身体机能（中位 TTD：13.1 vs. 4.9 个月；HR 0.53，95% CI：0.39，0.73），角色功能（中位 TTD：9.1 vs. 3.6 个月；HR 0.62，95% CI：0.46，0.84）和 GHS/QoL（中位 TTD：11.2 vs. 3.6 个月；HR 0.63，95% CI：0.46，0.85）。在预先规定的探索性分析中，与索拉非尼相比，阿替利珠单抗和贝伐珠单抗联合治疗还可延迟 EORTC QLQ-C30 和 EORTC QLQ-HCC18 量表中患者报告症状（即食欲减退、腹泻、疲乏、疼痛和黄疸）的恶化。

中国亚群

在全球入组阶段和中国扩展研究入组阶段共入组 194 例来自中国大陆、中国台湾和中国香港地区的患者，随机分配至阿替利珠单抗+贝伐珠单抗组（133 例患者）或索拉非尼组（61 例患者），并纳入至中国亚群分析中。

中国亚群治疗组间的人口学和基线疾病特征基本保持均衡。中位年龄 58 岁，85%患者为男性。约 85%患者存在大血管侵犯和/或肝外扩散现象，46%患者基线时 AFP 水平≥400 ng/mL。基线 ECOG 体能状态评分为 0（56%）或 1（44%）。肝细胞癌发生的主要风险因素包括乙型肝炎病毒感染（85%患者），丙型肝炎病毒感染（9%患者）和罹患非病毒感染性疾病（7%患者）。89%患者的巴塞罗那临床肝癌（BCLC）分期为 C 期，9%患者为 B 期，2%患者为 A 期。

在临床截止日期时，患者的中位随访时间为 6.8 个月。中国亚群的主要有效性分析结果显示出具有临床意义的改善，且与全球 ITT 人群的结果一致。关键有效性结果总结请见表 14。OS 和 PFS 的 Kaplan-Meier 曲线图请见图 3 和图 4。

表 14. IMbrave150 研究的有效性总结，中国亚群

关键有效性终点	**阿替利珠单抗+贝伐珠单抗**		**索拉非尼**	
OS	n=133		n=61	
死亡数（%）	26 (19.5%)		25 (41.0%)	
中位 OS 时间（月）	NE		11.4	
95% CI	(13.5, NE)		(6.7, NE)	
分层风险比‡（95% CI）	0.44 (0.25, 0.76)			
6 个月 OS 率	86.6%		64.1%	
	RECIST v1.1		**HCC mRECIST**	
	阿替利珠单抗+贝伐珠单抗	索拉非尼	阿替利珠单抗+贝伐珠单抗	索拉非尼
IRF 评估的 PFS	n=133	n=61	n=133	n=61
事件数（%）	75 (56.4%)	38 (62.3%)	76 (57.1%)	38 (62.3%)
中位 PFS 时间（月）	5.7	3.2	5.7	3.2
95% CI	(4.2, 8.3)	(2.6, 4.8)	(4.2, 8.1)	(2.6, 4.8)
分层风险比‡（95% CI）	0.60 (0.40, 0.90)		0.59 (0.40, 0.89)	
6 个月 PFS 率	48.5%	30.5%	48.5%	30.5%
IRF 评估的 ORR	n=130	n=60	n=128	n=59
确认缓解的患者数（%）	32 (24.6%)	4 (6.7%)	38 (29.7%)	5 (8.5%)
95% CI	(17.5, 32.9)	(1.8, 16.2)	(21.9, 38.4)	(2.8, 18.7)
完全缓解的患者数（%）	5 (3.8%)	0	16 (12.5%)	0
部分缓解的患者数（%）	27 (20.8%)	4 (6.7%)	22 (17.2%)	5 (8.5%)
疾病稳定的患者数（%）	59 (45.4%)	25 (41.7%)	52 (40.6%)	24 (40.7%)

‡ 按大血管侵犯和/或肝外扩散和基线 AFP 分层（<400 vs. ≥400 ng/mL）

PFS=无进展生存期；RECIST=实体瘤疗效评价标准；HCC mRECIST=改良的肝细胞癌 RECIST 评估标准；CI=置信区间；ORR=客观缓解率； OS=总生存期；NE=不可估计

图 3：总生存期的 Kaplan-Meier 曲线图（IMbrave150），中国亚群

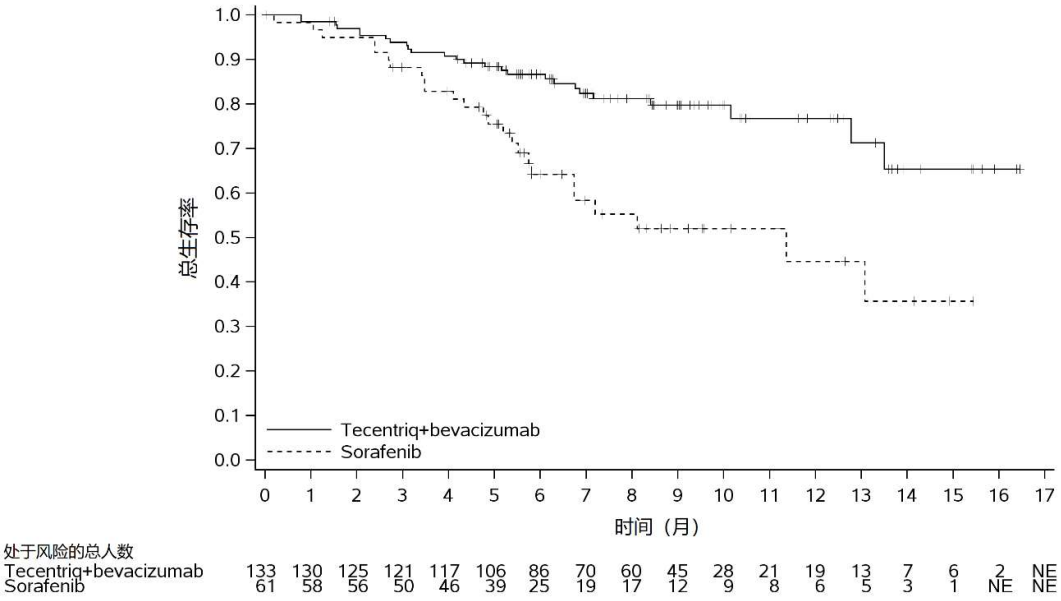
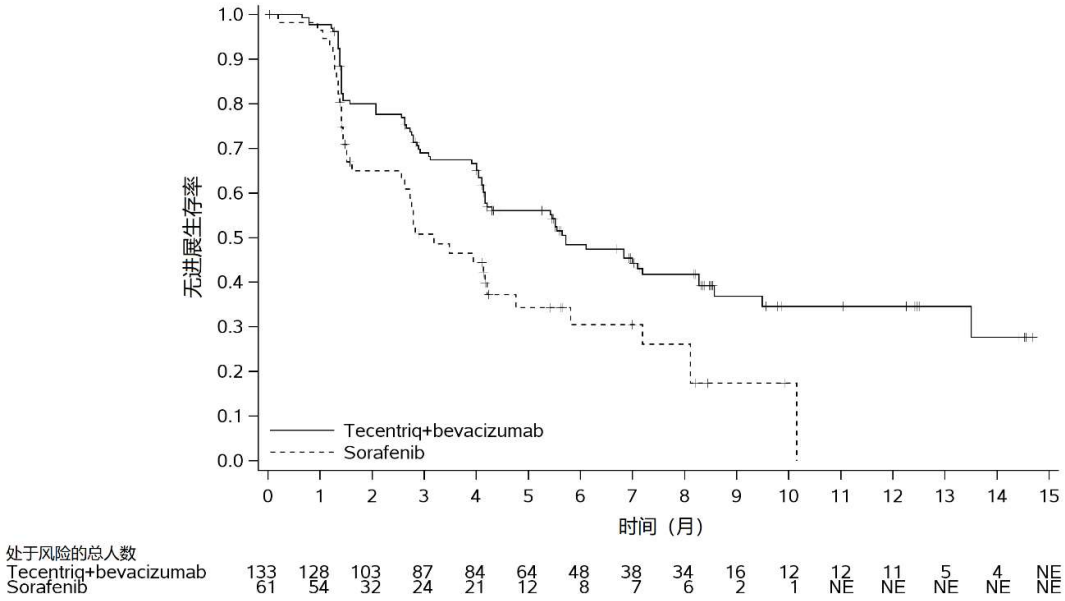


图 4：IRF 根据 RECIST v1.1 标准评估的无进展生存期 Kaplan-Meier 曲线图（IMbrave150），中国亚群



中国亚群中的患者报告结局数据分析结果与全球 ITT 人群中结果一致。在预先规定的次要终点探索性分析中，与索拉非尼相比，阿替利珠单抗和贝伐珠单抗联合治疗可延迟以下测量指标的恶化：患者报告的身体机能（中位 TTD：13.1 vs. 5.6 个月；HR 0.45，95% CI：0.26，0.78），角色功能（中位 TTD 在两组中均未达到；HR 0.71，95% CI：0.42，1.23）和 GHS/QoL（中位 TTD：9.8 vs 3.6 个月；HR 0.53，95% CI：0.32，0.88）。在预先规定的探索性终点中，与索拉非尼相比，阿替利珠单抗和贝伐珠单抗联合治疗还可延迟患者报告症状（即食欲减退、腹泻、疲

乏和疼痛）的恶化。

上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌（OC）

研究 GOG-0218

在一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照、三组研究[研究 GOG-0218（NCT00262847）]中评价了在卡铂和紫杉醇基础上加用贝伐珠单抗治疗初次手术切除后 III 期或 IV 期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者（N = 1873）中贝伐珠单抗的安全性和疗效。患者被随机分配（1:1:1）至以下组之一：

- CPP：卡铂（AUC 6）和紫杉醇（175 mg/m^2），共 6 个周期，从第 2 周期开始同时给予安慰剂，随后安慰剂单药每 3 周一次，共 22 个周期（n = 625），或
- CPB15：卡铂（AUC 6）和紫杉醇（175 mg/m^2），共 6 个周期，从第 2 周期开始同时给予贝伐珠单抗，随后安慰剂单药每 3 周一次，共 22 个周期（n = 625），或
- CPB15 +：卡铂（AUC 6）和紫杉醇（175 mg/m^2），共 6 个周期，从第 2 周期开始同时给予贝伐珠单抗，随后贝伐珠单抗单药每 3 周一次，共 22 个周期（n = 623）。

研究中中位年龄为 60 岁（范围 22-89 岁），28%的患者年龄＞65 岁。总体而言，约 50%的患者基线时 GOG PS 为 0，43%的患者 GOG PS 评分为 1。患者患有上皮性卵巢癌（83%）、原发性腹膜癌（15%）或输卵管癌（2%）。浆液性腺癌是最常见的组织学类型（CPP 和 CPB15 组为 85%，CPB15 + 组为 86%）。总体而言，约 34%的患者切除的 FIGO 分期为 III 期，残留病变<1 cm，40%切除的 III 期，残留病变>1 cm，26%切除的 IV 期病变。

所有 3 个治疗组中的大多数患者接受了后续抗肿瘤治疗，CPP 组为 78.1%，CPB15 组为 78.6%，CPB15 + 组为 73.2%。与 CPB15 + 组（15.6%）相比，CPP 组（25.3%）和 CPB15 组（26.6%）在中止研究后接受至少一次抗血管生成（包括贝伐珠单抗）治疗的患者比例更高。

根据研究方案，主要终点为研究者基于放射扫描或 CA 125 水平评估疾病进展或症状恶化获得的 PFS。另外，对 CA-125 进展事件的数据删失进行预先规定的分析，并对根据放射扫描确定的 PFS 进行独立审查。

本临床试验在无进展生存期改善方面达到了其主要目的。与只接受一线化疗（卡铂+紫杉醇）的患者相比，接受贝伐珠单抗 15 mg/kg q3w+化疗并且持续接受贝伐珠单抗单药治疗的患者（CPB 15+），在无进展生存期方面得到了具有临床意义并具有统计学意义的改善。

研究结果见表 15。

表 15. 研究 GOG-0218 的有效性结果

无进展生存期 [1]			
	CPP (n = 625)	CPB 15 (n = 625)	CPB 15+ (n = 623)
中位 PFS（月）	10.6	11.6	14.7
风险比（95% CI）[2]		0.89(0.78, 1.02)	0.70(0.61,0.81)
p 值 [3,4]		0.0437	<0.0001
客观缓解率 [5]			
	CPP (n = 396)	CPB 15 (n = 393)	CPB 15 + (n = 403)
出现客观缓解的患者百分比	63.4	66.2	66.0
p 值		0.2341	0.2041
总生存期 [6]			
	CPP (n = 625)	CPB 15 (n = 625)	CPB 15 + (n = 623)
中位 OS（月）	40.6	38.8	43.8
风险比（95% CI）[2]		1.07(0.91, 1.25)	0.88(0.75, 1.04)
p 值 [3]		0.2197	0.0641

[1] 截至 2010 年 2 月 25 日数据截止日期，GOG-0218 方案规定的研究者评估的 PFS 分析（未因 CA-125 进展删失，也未因疾病进展前的非方案治疗[NPT]删失）。

[2] 与对照组的比较结果；分层风险比。
[3] 单侧对数秩检验 p 值。
[4] p 值边界设定为 0.0116。
[5] 基线时疾病可测量的患者。
[6] 截至 2011 年 8 月 26 日数据截止日期，即 46.9%的患者死亡时进行最终总生存期分析。

开展预先规定的 PFS 分析，所有这些分析的截止日期均为 2009 年 9 月 29 日。这些预先规定分析的结果总结如下：

- 方案规定的研究者评估的 PFS 分析（未因 CA-125 进展或非方案治疗[NPT]删失）显示，CPB15+与 CPP 比较的分层风险比为 0.71（95% CI：0.61-0.83，单侧对数秩检验 p 值<0.0001），CPP 组中位 PFS 为 10.4 个月，CPB 15+组中位 PFS 为 14.1 个月。

- 研究者评估 PFS 的主要分析（因 CA-125 进展和 NPT 删失）显示，CPB15+与 CPP 比较的分层风险比为 0.62（95% CI：0.52-0.75，单侧对数秩检验 p 值<0.0001），CPP 组中位 PFS 为 12.0 个月，CPB15+组中位 PFS 为 18.2 个月。

- 独立审查委员会确定的 PFS 的分析（因 NPT 删失）显示，CPB15+与 CPP 比较的分层风险比为 0.62（95% CI：0.50-0.77，单侧对数秩检验 p 值<0.0001），CPP 组中位 PFS 为 13.1 个月，CPB 15+组中位 PFS 为 19.1 个月。

中国研究

YO40268

在一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照、两组研究（研究 YO40268）中评价了在卡铂和紫杉醇基础上加用贝伐珠单抗治疗初次手术切除后 III 期或 IV 期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者（N＝100）中贝伐珠单抗的安全性和疗效。结果表明，中国患者的有效性分析结果与全球人群趋势一致。贝伐珠单抗耐受性良好，未发现新的或非预期的安全性信号。

宫颈癌（CC）

GOG-0240

GOG-0240 是一项随机、四组、开放、多中心的 III 期临床研究，旨在评估贝伐珠单抗联合化疗（紫杉醇和顺铂或紫杉醇和托泊替康）在持续性、复发性或转移性宫颈癌患者中的疗效和安全性。

共计 452 例患者随机接受下列方案治疗：

- 第 1 日紫杉醇 135 mg/m^2 静脉给药 24 小时，第 2 日顺铂 50 mg/m^2 静脉给药，每三周一疗程；或者第 1 日紫杉醇 175 mg/m^2 静脉给药 3 小时，第 2 日顺铂 50 mg/m^2 静脉给药，每三周一疗程；或者第 1 日紫杉醇 175 mg/m^2 静脉给药 3 小时，第 1 日顺铂 50 mg/m^2 静脉给药，每三周一疗程。

- 第 1 日紫杉醇 135 mg/m^2 静脉给药 24 小时，第 2 日顺铂（50mg/m^2）+贝伐珠单抗（15mg/kg）静脉给药，每三周一疗程；或者第 1 日紫杉醇 175 mg/m^2 静脉给药 3 小时，第 2 日顺铂（50 mg/m^2）+贝伐珠单抗（15 mg/kg）静脉给药，每三周一疗程；或者第 1 日紫杉醇 175 mg/m^2 静脉给药 3 小时，第 1 日顺铂（50 mg/m^2）+贝伐珠单抗（15 mg/kg）静脉给药，每三周一疗程

- 第 1 日紫杉醇 175 mg/m^2 静脉给药 3 小时，第 1-3 日托泊替康 0.75 mg/m^2 静脉给药 30 分钟，每三周一疗程

- 第 1 日紫杉醇 175 mg/m^{2}静脉给药 3 小时，第 1-3 日托泊替康 0.75 mg/m^{2}静脉给药 30 分钟，第 1 日贝伐珠单抗 15 mg/kg 静脉给药，每三周一疗程

符合入组条件的患者应患有持续性、复发性或转移性宫颈鳞状细胞癌、宫颈腺鳞癌或者宫颈腺癌，且不适宜进行手术和/或放疗的根治性治疗。

中位年龄为 48 岁（20-85 岁）。在基线期随机入组的 452 例患者中，78%的患者为白人，80%既往接受过放疗，74%的患者既往接受过同步放化疗，32%的患者无铂类药物治疗间期＜6 个月。患者的 GOG 体力状态为 0（58%）或 1（42%）。各组间的人口统计学和疾病特征保持平衡。

主要疗效终点为总生存期（OS）。次要疗效终点包括无进展生存期（PFS）和客观缓解率（ORR）。研究结果如表 16，表 17 所示。

表 16. GOG-0240 研究的有效性总结（按贝伐珠单抗治疗划分）

	紫杉醇/顺铂 紫杉醇/托泊替康 （n=225）	紫杉醇/顺铂+贝伐珠单抗 紫杉醇/托泊替康+贝伐珠单抗 （n=227）
主要终点		
总生存期		
中位数（月）[1]	12.9	16.8
风险比 [95% CI]	0.74 [0.58;0.94] (p 值 [5] = 0.0132)	
次要终点		
无进展生存期		
中位 PFS（月）[1]	6.0	8.3
风险比 [95% CI]	0.66 [0.54:0.81] (p 值 [5] = <0.0001)	
最佳总体缓解		
缓解率 [2]	76 (33.8 %)	103 (45.4 %)
缓解率的 95% CI[3]	[27.6; 40.4]	[38.8; 52.1]
有效率的差异	11.60	
缓解率差异的 95% CI[4]	[2.4; 20.8]	
p 值（卡方检验）	0.0117	

[1] Kaplan-Meier 估计值

[2] 最佳总体缓解达到证实完全缓解或部分缓解的患者

[3] 通过 Pearson-Clopper 方法计算获得的单样本二项式 95%置信区间

[4] 通过 Hauck-Anderson 法计算缓解率组间差异的近似 95%置信区间

[5] 对数轶检验（分层）

表 17. GOG-0240 研究的有效性总结（按化疗治疗划分）

	紫杉醇/托泊替康±贝伐珠单抗 （N =223）	**紫杉醇/顺铂±贝伐珠单抗 （N =229）**

总生存期		
中位数，月 [a]	13.3	15.5
风险比（95% CI）	1.15（0.91，1.46）	
P 值	0.23	

[a] Kaplan-Meier 估计值。

【药理毒理】

作用机制

贝伐珠单抗可与 VEGF 结合，阻止 VEGF 与内皮细胞表面 VEGF 受体（Flt-1 和 KDR）相互作用。在体外血管生成模型中，VEGF 与其受体的相互作用可导致内皮细胞增殖和新生血管形成。在裸鼠（无胸腺）结肠癌异种移植模型中给予贝伐珠单抗，可减少微血管生长和抑制转移性疾病的进展。

毒理研究

一般毒性：兔给予贝伐珠单抗可见伤口愈合能力下降。在全层皮肤切口和部分皮层圆形皮肤伤口模型中，给予贝伐珠单抗可降低伤口抗拉强度、减少肉芽组织和上皮细胞再生并延迟创面愈合。

生长板开放的幼龄食蟹猴，贝伐珠单抗给药 4-26 周后（以 mg/kg 和暴露量计，为人用推荐剂量的 0.4-20 倍），可见生长板发育不良，其发生率和严重程度与剂量相关，停药后可部分恢复。

遗传毒性：尚未开展贝伐珠单抗遗传毒性研究。

生殖毒性：贝伐珠单抗可能影响生育力。雌性食蟹猴给予贝伐珠单抗（为人推荐剂量的 0.4-20 倍），可见卵泡发育受阻或黄体缺失，与剂量相关的卵巢和子宫重量下降、子宫内膜增生减少、月经周期次数减少。4 周或 12 周恢复期后，可见毒性恢复趋势。12 周恢复期后，未见卵泡成熟停滞，但仍可见卵巢重量中度减轻。12 周恢复期结束时，未见子宫内膜增生减少，但子宫重量下降、黄体缺失、月经周期次数减少仍然明显。

妊娠兔在器官形成期（妊娠第 6-18 天），每 3 天 1 次静脉注射给予贝伐珠单抗 10 mg/kg 至 100 mg/kg，约为临床剂量 10 mg/kg 的 1-10 倍，可见母体和胎仔体重减轻和吸收胎数量增加。发生畸形（0 mg/kg 剂量为 42%，30 mg/kg 剂量为 76%，100 mg/kg 剂量为 95%）或者胎仔异常（0 mg/kg 剂量为 9%，30 mg/kg 剂量为 15%，100 mg/kg 剂量为 61%）的窝仔数呈剂量相关性增加。所有剂量下均可见骨骼畸形，某些异常（如脑膜膨出 ）仅在 100 mg/kg 给药剂量时可见。致畸作用包括：颅骨、下颌、脊柱、肋骨、胫骨和爪骨中的骨化减少或不规则骨化；囟门、肋骨和后肢畸形，角膜混浊以及后肢趾骨缺失。动物模型显示，血管生成、VEGF 和 VEGFR-2 与雌性生殖、胚胎-胎仔发育和出生后发育的关键环节有关。

致癌性：尚未开展贝伐珠单抗致癌性研究。

【药代动力学】

贝伐珠单抗的药代动力学参数都是通过分析血清总的贝伐珠单抗浓度来评估的（即检测方法不能区分游离的贝伐珠单抗和与 VEGF 结合的贝伐珠单抗）。贝伐珠单抗的药代动力学数据来自于 10 项在实体瘤患者中进行的研究。在所有试验中，贝伐珠单抗采用静脉输注的方式给药。输注的速率基于患者的耐受性，首次静脉输注时间需持续 90 分钟。在 1～10 mg/kg 的剂量范围内，贝伐珠单抗的药代动力学呈线性关系。

吸收

不适用。

分布

女性和男性患者的典型中央室体积（Vc）值分别为 2.73L 和 3.28L，都在所描述的 IgG 和其它单克隆抗体的范围之内。当贝伐珠单抗与抗肿瘤药物合用时，女性和男性患者的典型的外周室体积（Vp）值分别为 1.69L 和 2.35L。对体重进行校正以后，男性患者的 Vc 值高于女性患者（＋20%）。

代谢

在家兔中，通过 IV 单剂量给予 ^{125}I-贝伐珠单抗后，对贝伐珠单抗的代谢进行评价，结果表明它的代谢特性与那些未与 VEGF 结合的天然 IgG 的预期结果相似。贝伐珠单抗的代谢与消除与内源性 IgG 相似，即主要通过人体包括内皮细胞的蛋白水解分解代谢，不是主要通过肾脏和肝脏的消除。IgG 与 FcRn 的结合保护其不被细胞代谢，具有长的终末半衰期。

清除

女性和男性患者的平均清除值分别相当于 0.188 和 0.220 L/天。对体重进行校正后，男性患者的贝伐珠单抗清除率高于女性（＋17%）。根据双室模型，典型女性患者的清除半衰期估计值为 18 天，典型男性患者为 20 天。

特殊人群的药代动力学

对群体药代动力学进行了分析以对人口学特征的影响进行评价。成人结果显示，贝伐珠单抗的药代动力学在不同年龄之间没有显著差异。

儿童与青少年：使用群体药代动力学模型，在 4 项临床研究的 152 例患者（7 个月至 21 周岁；5.9 至 125 kg）中对贝伐珠单抗的药代动力学进行了评价。药代动力学结果提示，按体重标准化时，儿童患者中的贝伐珠单抗清除率和分布容积与成年患者相当。考虑体重时，年龄与贝伐珠单抗的药代动力学不相关。

肾损害：没有进行肾损伤患者的贝伐珠单抗药代动力学研究，因为肾脏不是贝伐珠单抗代谢或者排泄的主要器官。

肝损害：没有在肝损害患者上进行贝伐珠单抗的药代动力学研究，因为肝脏不是贝伐珠单抗代谢或者排泄的主要器官。

中国患者的药代动力学

BP20689 是一项在患有晚期恶性肿瘤的中国患者上进行的关于贝伐珠单抗安全性及药代动力学特征的 I 期研究。对贝伐珠单抗的三个剂量水平（5mg/kg, 10mg/kg 和 15mg/kg）进行了评价。共有 39 名受试者参与该试验。

试验结果显示，在 5-15mg/kg 范围内，贝伐珠单抗为线性药代动力学。

贝伐珠单抗多次用药的药动学参数与单次用药的相似。多次用药与单次用药的清除率、中央分布容积、稳态分布容积的参数均值比，5mg/kg 分别为 0.85, 1.01 和 1.21；10mg/kg 分别为 0.97, 1.01 和 1.02；15mg/kg 分别为 1.01, 1.01 和 1.01。

本研究中，中国受试者在 5mg/kg 和 10mg/kg 贝伐珠单抗多次给药后，血清贝伐珠单抗的 PK 参数与在美国进行的 3mg/kg 和 10mg/kg 的 I 期研究（AVF0737g）所获得的 PK 参数接近（表 18）。

表 18. 西方受试者（AVF0737g）与 中国受试者（BP20689）间 PK 结果的比较

研究	剂量（mg/kg）	清除率（ml/day/kg）	中央分布容积（ml/kg）
美国 AVF0737g	3	3.65	41.4
	10	2.75	43.5
中国 BP20689	5	3.41	41.1
	10	3.16	41.0

根据该药代动力学研究结果和国外临床试验结果的比较，未发现贝伐珠单抗存在种族差异。

【贮藏】

贝伐珠单抗应该在包装上标示的有效期之前使用。

避光，2℃－8℃在原包装中保存和运输。

不要冷冻保存。不要摇动。

贝伐珠单抗中不含有任何抗菌防腐剂，因此，必须小心地保证制备溶液的无菌性。

已经证实了在 2℃－30℃条件下，在 0.9%的氯化钠溶液中，贝伐珠单抗在使用过程中的化学和物理稳定性可以保持 48 个小时。从微生物学角度，产品配制后应该立即使用。如果不能立即使用，使用者有责任保证使用过程中的贮存时间和条件，严格控制和确认在无菌的条件下进行稀释，正常情况下，在 2℃－8℃条件下的保存时间不宜超过 24 小时。

【包装】

西林瓶装

1 瓶/盒

【有效期】

36 个月

【执行标准】

进口注册标准： JS20210036

【药品批准文号】

100mg（4ml）/瓶： 国药准字 SJ20170035

【药品上市许可持有人】

名称：Roche Pharma (Schweiz) AG

注册地址：Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Switzerland

【生产企业】

企业名称：Roche Diagnostics GmbH

生产地址：Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

【包装厂名称】

包 装 厂：F. Hoffmann-La Roche Ltd.

包装厂地址：Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst, Switzerland

包 装 厂：Roche Diagnostics GmbH

地　址：Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

【境内责任人】

名称：罗氏（上海）医药贸易有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 1100 号

邮政编码：201203

电　话：021-28922888

传　真：021-50801800

咨询电话：800-820-8780（固话）或 400-820-8780（手机）（人工接听时间：工作日周一至周五 9:00-17:00）

由于说明书更新较快，如需参阅最新批准的中文说明书，请访问罗氏中国网站：www.roche.com.cn。